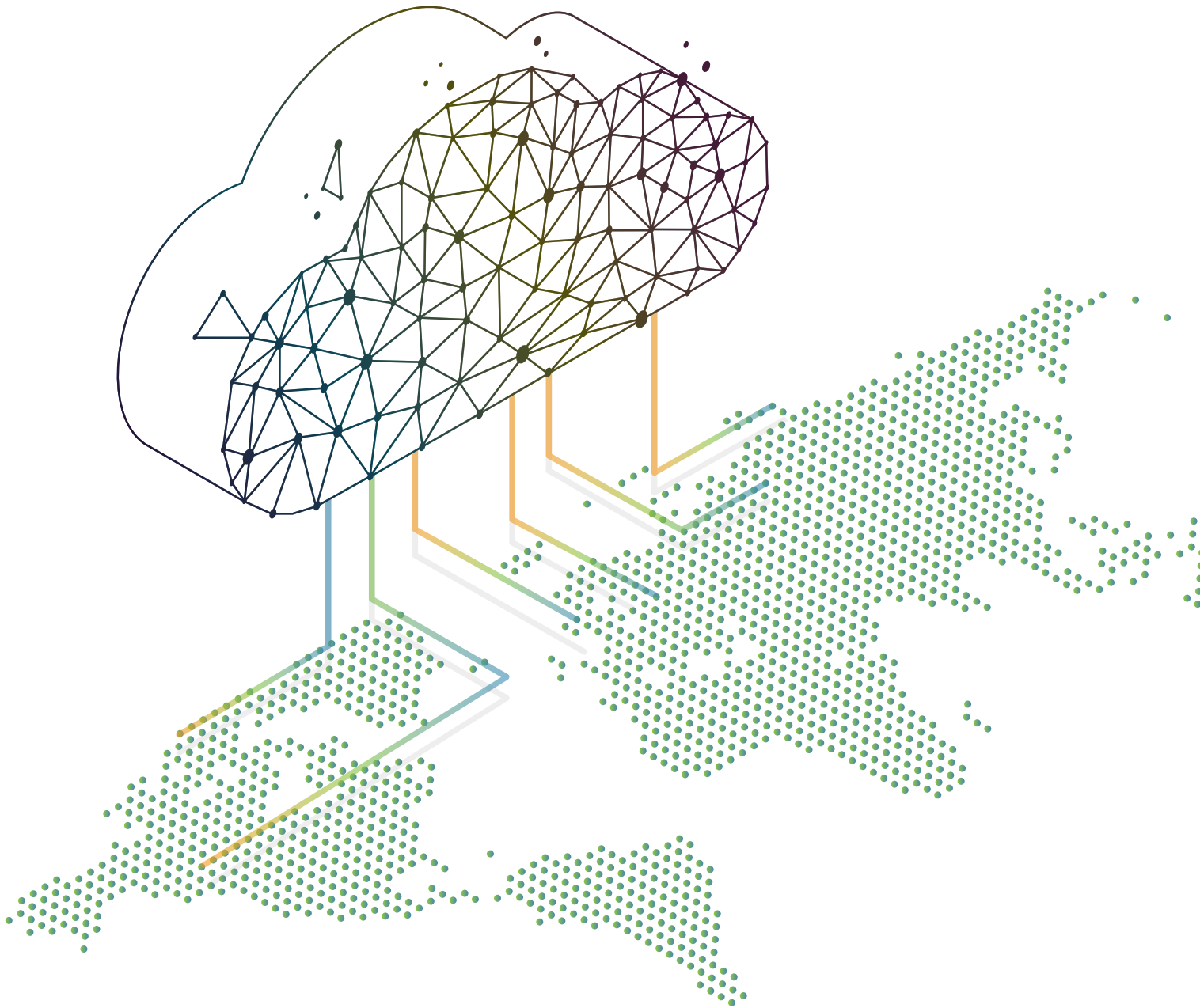


MOVE FORWARD GO **TOGETHER**



We are Moving Together onto the Next Level of Energy ICT

한전KDN은 에너지ICT 플랫폼 전문기업으로
새로운 변화를 이끌어 갑니다.
친환경 디지털 에너지ICT 플랫폼을 구현하여
깨끗하고 따뜻한 미래 에너지 세상을
고객과 함께 열어가겠습니다.

CONTENTS

KDN OVERVIEW		KDN BUSINESS	
06	CEO 인사말	16	전력공급지능화사업
08	연혁	17	전력계통 서비스
10	중장기 경영전략	28	미래성장사업
11	재무 정보	29	에너지보안 서비스
12	ESG 전략 체계	31	신재생에너지 서비스
13	ESG 경영 성과	35	디지털전환 서비스
		38	해외에너지 서비스
		39	서비스 네트워크



CREATE LEAD PROCEED

지속적인 혁신으로
새로운 가치와 미래를 만듭니다.

에너지 가치 혁신과 기술 개발로
4차 산업혁명을 선도합니다.

한전KDN은 에너지ICT 플랫폼으로
한발 더 앞서 나가겠습니다.

KDN OVERVIEW

한전KDN은 국내 유일의 에너지ICT 공기업으로서
전력산업의 디지털전환 선도와 친환경 에너지사업 확대를 통해
친환경, 디지털 에너지ICT 플랫폼 전문기업으로 나아가고 있습니다.

- 06 CEO 인사말
- 08 연혁
- 10 중장기 경영전략
- 11 재무 정보
- 12 ESG 전략 체계
- 13 ESG 경영 성과

CEO 인사말



“친환경 디지털 중심의 에너지ICT 플랫폼 전문기업, 한전KDN으로 나아가겠습니다.”

한전KDN은 에너지ICT 분야를 선도하는 국내 유일의 공기업으로서 30여 년간 끊임없는 기술경쟁력 확보, 국민에 다가가는 고객 중심 서비스, 지속적인 혁신 노력을 통해 성장을 거듭해 왔습니다. 탄소중립, 분산화, 디지털화라는 에너지 산업의 흐름에서 한전KDN은 ICT기술을 활용하여 **우리나라 에너지 디지털 허브**로서 도약하고자 합니다.

국가 에너지 자립과 지속 가능한 탄소중립을 이행하고, 한전과 전력공기업, 에너지 산업계는 물론 국민으로부터 언제 어디서든 믿고 맡길 수 있다는 확신과 신뢰의 공기업으로 자리매김하겠습니다.

먼저, 안정적이고 다각화된 수익원 확보를 통해
글로벌 에너지 전문기업으로 새롭게 성장하고 도약하겠습니다.

전력설비의 감시·제어·계측 솔루션을 활용한 에너지ICT 플랫폼 사업을 확대하고 발전ICT 기술 사업화를 통해 해외로 시장을 확장하여 **글로벌 종합 에너지ICT 기업**으로 성장하도록 하겠습니다. 기존 기저사업을 강화하고 에너지ICT 신사업을 발굴하며 투자확대를 통해 수익 다변화의 기반을 만들겠습니다. AI기술을 에너지산업 전 영역에 도입 확산하여 미래 사업 발굴과 선도 역할을 하겠습니다. 설비 고장예측, 전력 수요관리, 에너지 효율 향상을 통해 한전과 전력그룹사의 전력공급 효율성 제고와 동시에 비용을 절감하고 수익성을 개선하여 국민에게 기여하겠습니다.

또한, 현장과 협력사와 함께하는
동반성장, 상생의 경영을 실현하겠습니다.

한전 및 전력에너지 공기업과 다채널로 긴밀한 소통을 강화하고, 전력에너지 산업계의 정보화, ICT융복합, 디지털전환을 위한 제안, 기술개발, 컨설팅, 협업을 통해 기존 사업은 공고히 하고 신사업 발굴을 통해 미래 사업 영역을 확대해 가겠습니다.

현장과 우리 동반자인 협력사를 직접 찾아 소통을 강화하여 예방 중심의 안전한 현장, 협력사와 동반성장, 상생의 경영을 하겠습니다.

이와 함께 회사의 미래 지속 성장을 위한
ESG 경영 실천으로 국민으로부터 신뢰받는 회사를 만들겠습니다.

에너지ICT 기반의 안정적인 전력 공급망의 관리뿐만 아니라, 클라우드 전환 가속화 및 고객 ICT 환경의 신기술 적용이 유연한 서비스 인프라를 갖추는 노력을 기울이겠습니다.

신재생에너지와 ICT를 융합한 솔루션 개발과 패키지화, 상용화를 통한 수출 상품화와 더불어 글로벌 기후변화 문제를 해결하기 위해 ICT 기반의 탄소중립 실현에도 선도적 노력을 하고자 합니다.

에너지ICT 투자 확대와 지역ICT 생태 조성, 우수 중소기업과의 상생협력, 동반성장을 견인하겠습니다. 한전KDN의 특화된 ICT 역량을 활용하여 다양한 계층을 지원하는 사회공헌과 안전활동 강화와 원칙과 기준에 기반한 내부통제 시스템으로 건강하고 투명한 시스템경영을 구현해 나가겠습니다.

감사합니다.

한전KDN 사장 박상형

연혁

1992년 첫걸음을 내디딘 이후 에너지ICT 혁신을 위한 열망을 담아
대한민국을 넘어 세계를 향해 나아갑니다.

1992 – 1999

- 1992 ○ 세일정보통신(주) 설립
- 1993 ○ 기술연구소(현 전력ICT기술원) 설립
- 1994 ○ 국가 산업정보망 전담사업자 선정
- 1995 ○ 한전 정보통신분야 업무위탁협정 체결
- 1996 ○ 한전정보네트웍(주)로 사명 변경
- 1997 ○ YTN 출자
- 1998 ○ 산업정보망 시범 서비스 실시
- 1999 ○ 한전 전산업무 전면위탁 계약 체결
 - 국산화 1호 SCADA 설비 준공



2000 – 2009

- 2000 ○ 한전KDN(주)로 사명 변경
- 2001 ○ 디지털 경영대상 수상
- 2002 ○ 양방향 전력거래시스템(TWBP MOS) 사업 수주
- 2003 ○ ISO 9001 & TickIT 품질경영시스템 전환
품질 인증
- 2004 ○ 무분류 노사평화 선언
- 2005 ○ KDN 한마음 봉사단 창단
- 2006 ○ 산업자원부 산하기관 고객만족도 조사 1위
- 2007 ○ 국내 SI 기업 최초로 UN 글로벌 콤팩트 가입
 - 서비스품질 혁신대회 산업자원부 장관상 수상
- 2008 ○ 지식경제사이버안전센터 개소
 - 대한민국 IT Innovation 대상
지식경제부장관상 수상
- 2009 ○ 인도 케랄라주 전력현대화 IT사업 수주



2010 – 2019

- 2010 ○ 국가품질상(품질경영) 대통령상 수상
 - CMMI Level 3 S/W 개발 및 서비스 분야 세계
최초 동시 인증
- 2011 ○ AMI용 Smart Energy Meter 외 3종
국가녹색기술 인증
 - 지식경제부 주관 보안관계 전문업체 선정
- 2012 ○ 대한민국 일하기 좋은 100대 기업
공공부문 대상 수상
- 2013 ○ 2012년 공공기관 동반성장 평가 '우수' 등급 획득
- 2014 ○ 공기업 최초 '지식정보보안건설링 전문업체' 지정
 - 본사 광주전남공동혁신도시 이전
- 2015 ○ ISO/IEC 20000, 27001 통합인증 획득
- 2016 ○ 남녀고용평등 우수기업 국무총리상 수상
- 2017 ○ 준시장형 공기업 지정
- 2018 ○ 반부패 경영시스템 ISO 37001 인증 획득
 - 국민권익위원회 부패방지시책평가
최우수기관(1등급) 선정
- 2019 ○ 베트남지사 개소
 - 국제표준 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증



2020 – 2023

- 2020 ○ 사회적 책임 대상 기획재정부 장관상 수상
- 2021 ○ UAE지사 개소
 - 산업통상자원부 데이터 결합전문기관 지정
- 2022 ○ 대·중소기업 동반성장 대통령 표창 수상
 - ESG경영대상 기획재정부 장관상 수상
 - 지속가능경영 분야 탄소중립 녹색경영 대상
산업부 장관상 수상
- 2023 ○ 2023 대한민국 ESG대상 국회의장상 수상
 - 2023 제18회 대한민국환경대상
국회의장상 수상
 - 국가인사업무 발전유공 인사혁신처 표창
수상
 - 2023 대한민국 인적자원개발 대상 수상
 - 국가품질경영대회 국가품질상 대상 수상



중장기 경영전략

한전KDN은 전력산업의 디지털전환 주도, 친환경 에너지사업 확대를 통해 에너지ICT 플랫폼 전문기업으로 나아가고 있습니다.



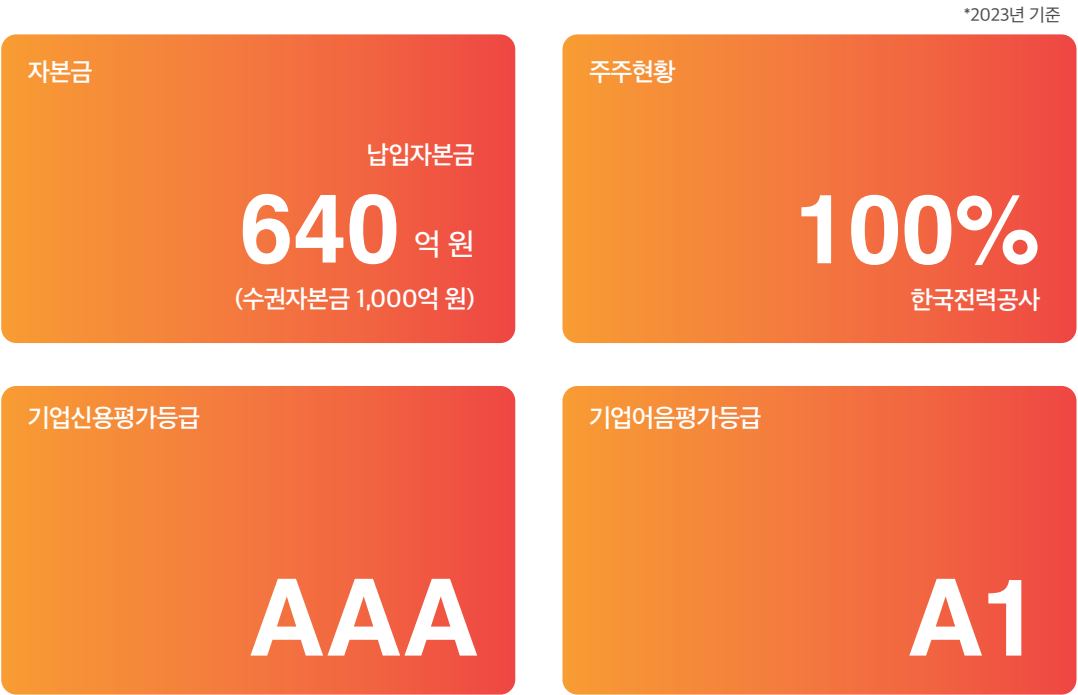
재무 정보

한전KDN은 급변하는 경영환경 속에서도 핵심 기능 집중 및 사업 효율화를 통해 재무건전성을 지속적으로 유지해 나가고 있습니다.

	2021	2022	2023
매출액	6,733	7,395	7,388
영업이익	709	576	712

자산	7,216	7,344	7,334
유동자산	3,485	3,426	3,530
비유동자산	3,731	3,918	3,804
부채/자본	7,216	7,344	7,334
부채	1,892	1,663	3,017
자본	5,324	5,681	4,317

*K-IFRS 적용, 단위 : 억 원



ESG 전략 체계

한전KDN은 2021년 노사합동 ESG경영 실천선언을 통해 본격적인 ESG경영의 기틀을 다졌으며, 체계적인 ESG 전략을 수립하고 이를 중장기 전략과 연계하여 관리해나가고 있습니다.



ESG 경영 성과

한전KDN은 ‘깨끗한 에너지, 따뜻한 ICT 기술, 신뢰받는 한전KDN’이라는 ESG 비전 달성을 위해 중장기 목표를 수립하고 전사적인 ESG경영을 추진한 결과 분야별 다양한 성과를 창출하고 있습니다.



CONNECT EXTEND CHALLENGE

에너지 산업 패러다임 변화에 맞춰
과거와 미래, 기술과 사람을 연결합니다.

에너지ICT 서비스 가치를
세계로 확대합니다.

한전KDN은 행복한 에너지 세상을
열어가기 위해 끝없이 도전하겠습니다.

KDN BUSINESS

한전KDN은 3대 주요 사업인 전력공급지능화사업,
전력정보효율화사업, 미래성장사업을 통해 고객에게
최고 수준의 에너지ICT 서비스를 제공하고 있습니다.

16 전력공급지능화사업
17 전력계통 서비스

24 전력정보효율화사업
25 전력정보 서비스

28 미래성장사업
29 에너지보안 서비스
31 신재생에너지 서비스
35 디지털전환 서비스
38 해외에너지 서비스

39 서비스 네트워크

전력공급지능화사업

한전KDN은 ICT 기술을 활용한 전력설비 운영 지능화로 발전소에서 생산된 전기를 국민이 편리하게 사용할 수 있도록 공급하여 국민생활 향상과 산업 발전에 기여하고 있습니다.

전력계통 서비스

발전건설 및 설비관리시스템

- 발전소 설비의 체계적인 정비 및 발전소 건설의 공정관리 지원

> P. 17

에너지관리시스템(EMS)

- 전국 전력계통 운영 및 전력수급 조절

> P. 17

송변전 원격감시제어시스템(SCADA)

- 전력설비의 상태 및 계측 데이터를 원격으로 실시간 수집, 감시 및 제어

> P. 18

배전자동화단말장치(FRTU), 차세대 배전자동화시스템(ADMS)

- 배전자동화 단말장치를 통한 배전선로 원격감시 및 제어

> P. 19

지중전력설비 종합관리시스템

- 배전전력구, 공동구, U-CDS 원격감시 및 제어

> P. 20

지능형 전력계량시스템(AMI)

- 실시간 전기사용정보 원격 검침

> P. 20

데이터집중장치(DCU)

- 스마트 미터링 인프라 및 검침 데이터 수집의 핵심장치

> P. 21

AMI 장애진단시스템

- 인공지능 기술을 이용하여 AMI 장애 분석 및 진단

> P. 21

SCADA 다기능 정보 전송장치

- 변전소의 다양한 전력설비로부터 전력데이터 취득 및 SCADA 연계

> P. 22

디지털 변전소 머징유닛(Merging Unit)

- 디지털화된 설비정보를 변전소 표준 통신 프로토콜을 통해 보호제어장치로 전송하는 장치

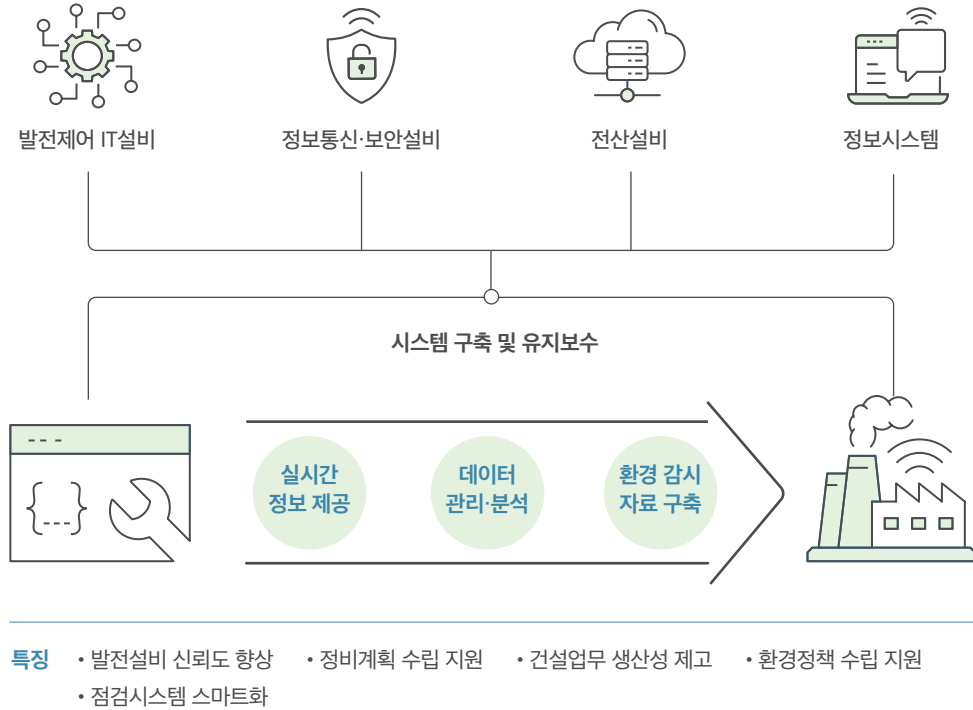
> P. 23



전력계통 서비스

1. 발전건설 및 설비관리시스템

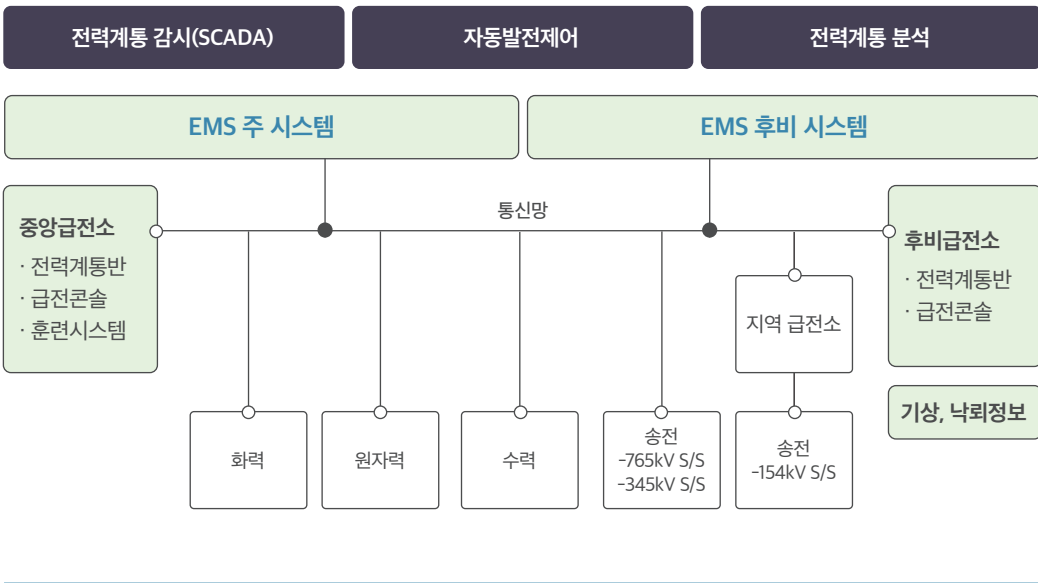
발전건설의 공정관리 및 발전설비의 안정적인 운영을 위한 시스템 구축으로 발전 운영정보를 제공



2. 에너지관리시스템(EMS)

EMS : Energy Management System

전력계통의 운영 현황을 24시간 종합적으로 관리하며 전력계통을 감시, 제어, 계측하여 원자력, 화력, 수력 발전소에서 생산되는 전기를 경제적으로 공급하는 시스템



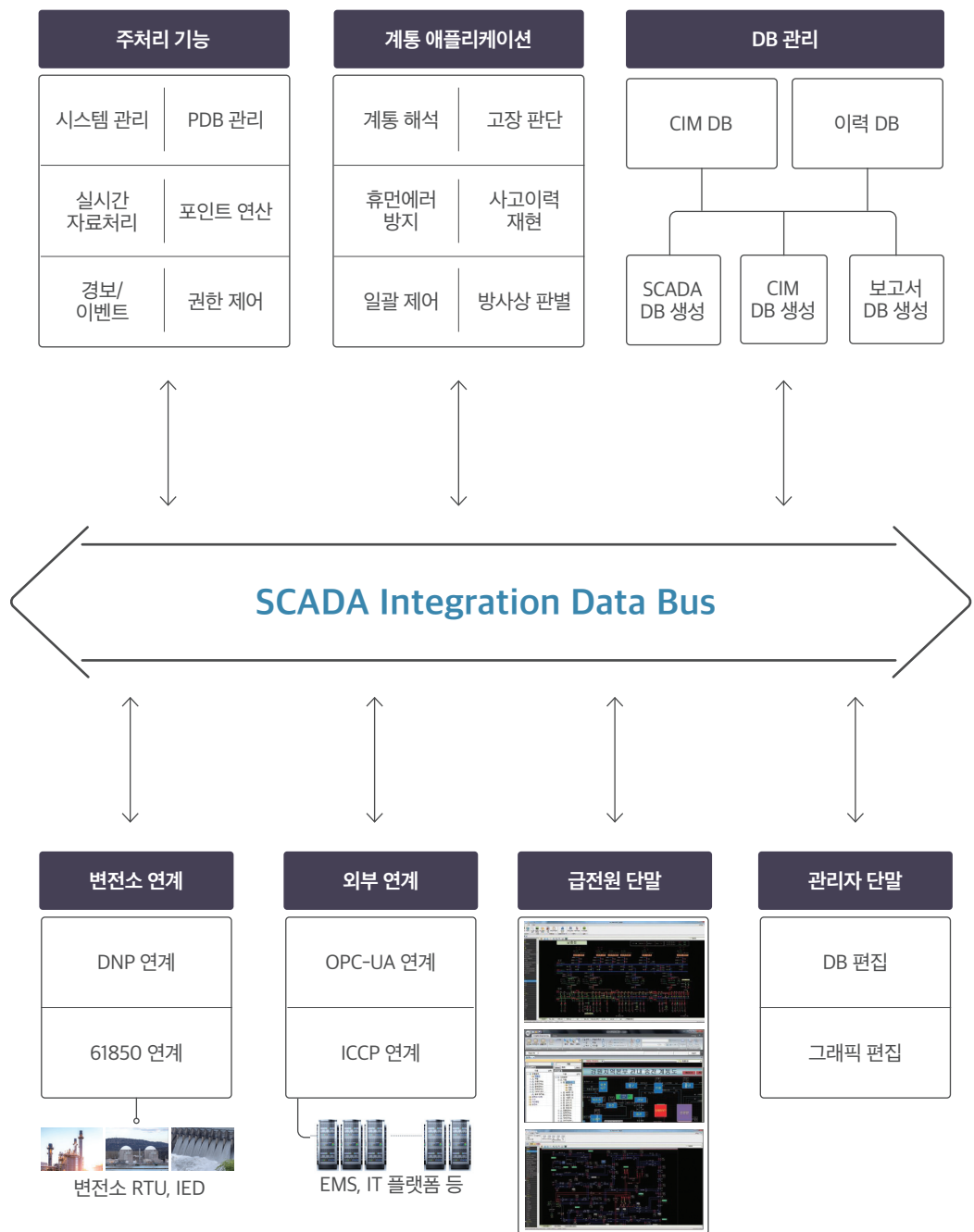
특징

- IT기술과 고급 전력계통 응용기술을 통합해 순수 국내 기술로 개발한 한국형 계통운영시스템
- 유지보수 비용 절감, 신속한 고장 복구 조치, 전력계통 운영의 신뢰성 제고

3. 송변전 원격감시제어시스템(SCADA)

SCADA : Supervisory Control And Data Acquisition

원격지(변전소 등)에 시설된 전력설비의 상태 및 계측 데이터를 원격단말장치(RTU, Remote Terminal Unit)로 실시간 수집하여 감시 및 제어하는 시스템

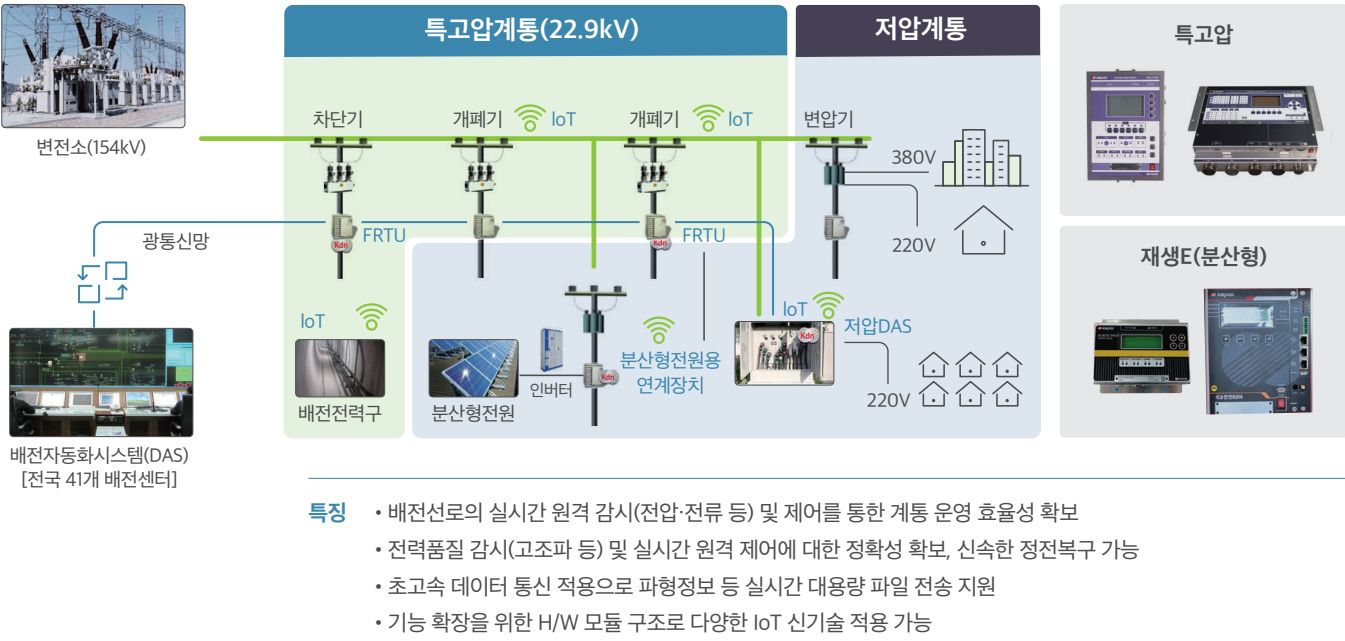


- 특징**
- IEC 61970 국제표준의 CIM 기반 전력계통 정보모델을 적용하여 계통해석, 고장판단 등 고부가가치 정보 제공
 - 방사상 판별, 가압 중인 스위치 알람, 변압기별 공급선로 구분 등 Topology Processing을 통한 오조작 방지
 - 다양한 지능형 서비스로 계통운전 효율 극대화 및 SOA 기반 표준 Interface로 시스템 확장성 제공

4. 배전자동화단말장치(FRTU)

FRTU : Feeder Remote Terminal Unit

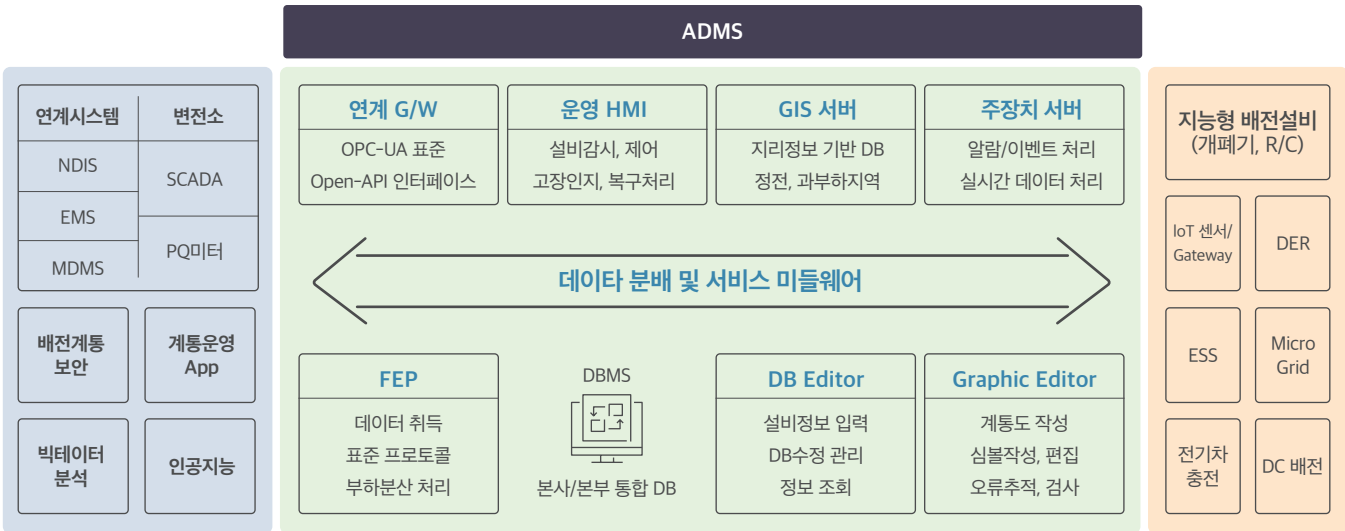
배전선로의 정확한 고장 진단과 신속한 복구, 정전방지가 가능한 FRTU 개발 보급으로 고품질 전력의 안정적인 공급과 복잡한 배전계통에 대한 효율적인 운영을 도와주는 시스템



차세대 배전자동화시스템(ADMS)

ADMS : Advanced Distribution Management System

전력회사에서 배전전력망을 감시, 제어 및 최적화하여 실시간 데이터 수집, 네트워크 분석, 장애관리, 에너지 흐름 최적화 등 다양한 기능을 제공하는 시스템



- 특징**
- 자동화된 기능과 전력흐름 최적화, 부하관리 등을 활용하여 전력계통을 효율적으로 운영
 - 데이터 분석과 예측 모델을 활용하여 장애나 문제 발생을 예측하고 대응하는 기능 제공
 - 타 시스템과 연계하여 정보의 정확성을 높이고, 배전계통 데이터 통합관리로 플랫폼 역할 수행

5. 지중전력설비 종합관리시스템

지중전력설비 조사에서부터 지중배전설비 전반의 환경을 감시하며 배전전력구, 공동구, U-CDS를 원격으로 제어하는 종합관리시스템



특징 • 감시제어장치 및 전력설비 감시제어용 통신장치를 이용하여 IT 기반 실시간 감시제어

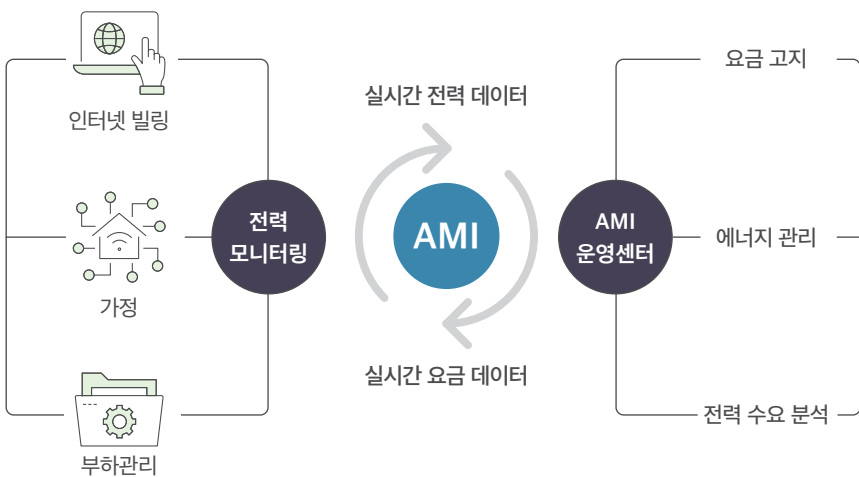
6. 지능형 전력계량시스템(AMI)

AMI : Advanced Metering Infrastructure

24시간 실시간 전기요금 데이터 조회, 계시별 요금 차등, 회망 검침일 등 정보를 제공하는 통합 플랫폼

특징

- 전자식 전력량 데이터 원격 취득
- 정전 시 무중단 운영 기능을 강화한 통합 플랫폼 제공



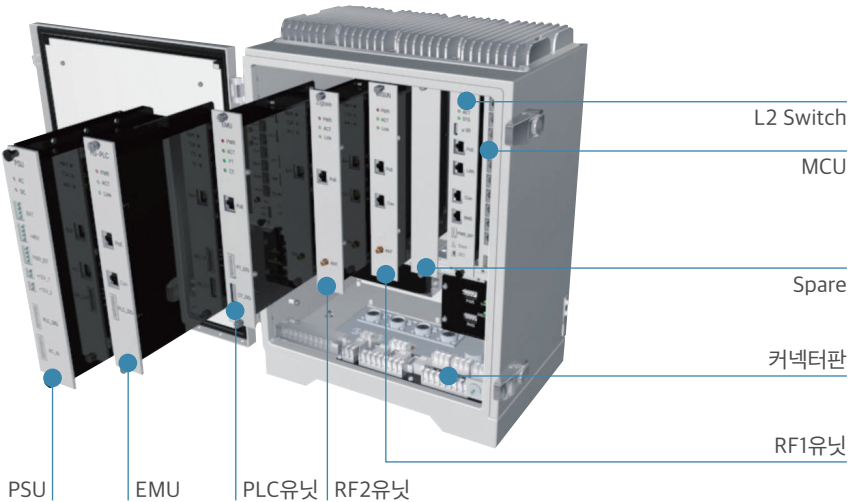
7. 데이터집중장치(DCU)

DCU : Data Concentration Unit

통신모뎀 및 디지털 전력량계에서 수집된 검침 정보를 저장하여 서버로 재전송하는 장치

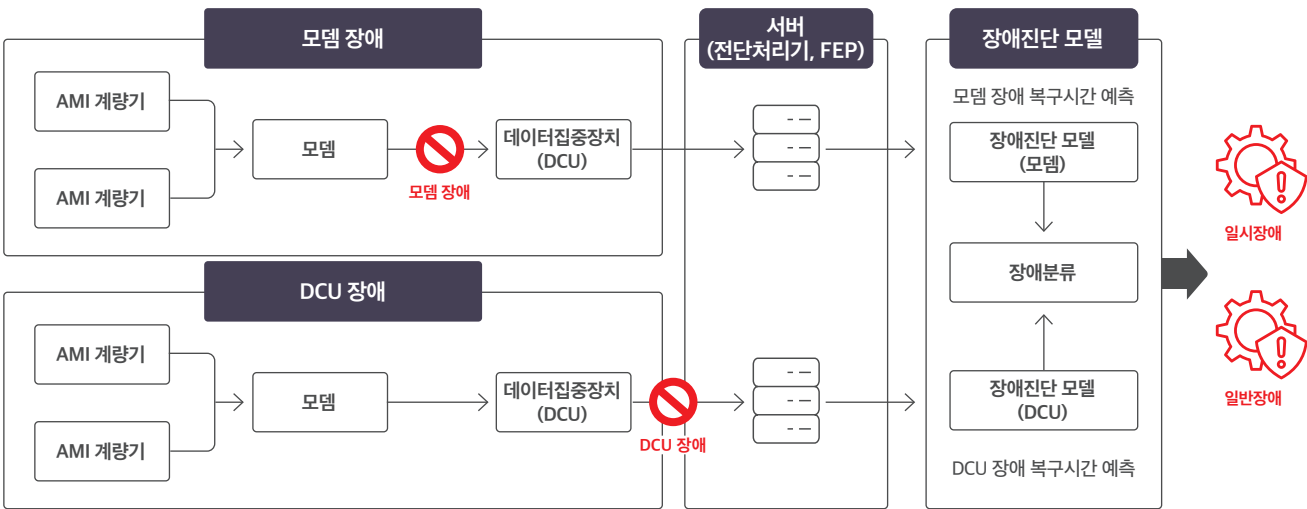
특징

- 국내 최초 IPv6 통신체계의 PLC와 저전력근거리 IoT 중 와이선(Wi-SUN)을 활용한 유무선 복합통신
- 고성능 하드웨어, 모듈형 슬롯구조, 유무선 복합통신, 원격제어 상태감시, 검침로직 개선, 보안성 강화, GIS 연계, 환경정보 센싱 기능 보유

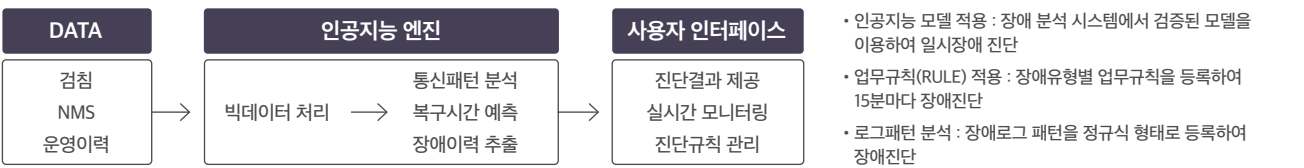


8. AMI 장애진단시스템

빅데이터 분석을 통해 장애유형을 도출하고, 인공지능 기술 적용으로 AMI 설비 장애를 신속하게 진단하는 시스템



AMI 장애진단용 인공지능 모델



- 특징
- 인공지능 모델 정밀도(평가점수) 90% 이상 보장
 - 장애유형 35종으로 세분화하여 고장 원인 분석을 쉽게 가능(저압 AMI 기준)
 - 통신불량에 따른 일시적 검침실패를 판단하여 불필요한 현장출동 방지

9. SCADA 다기능 정보 전송장치

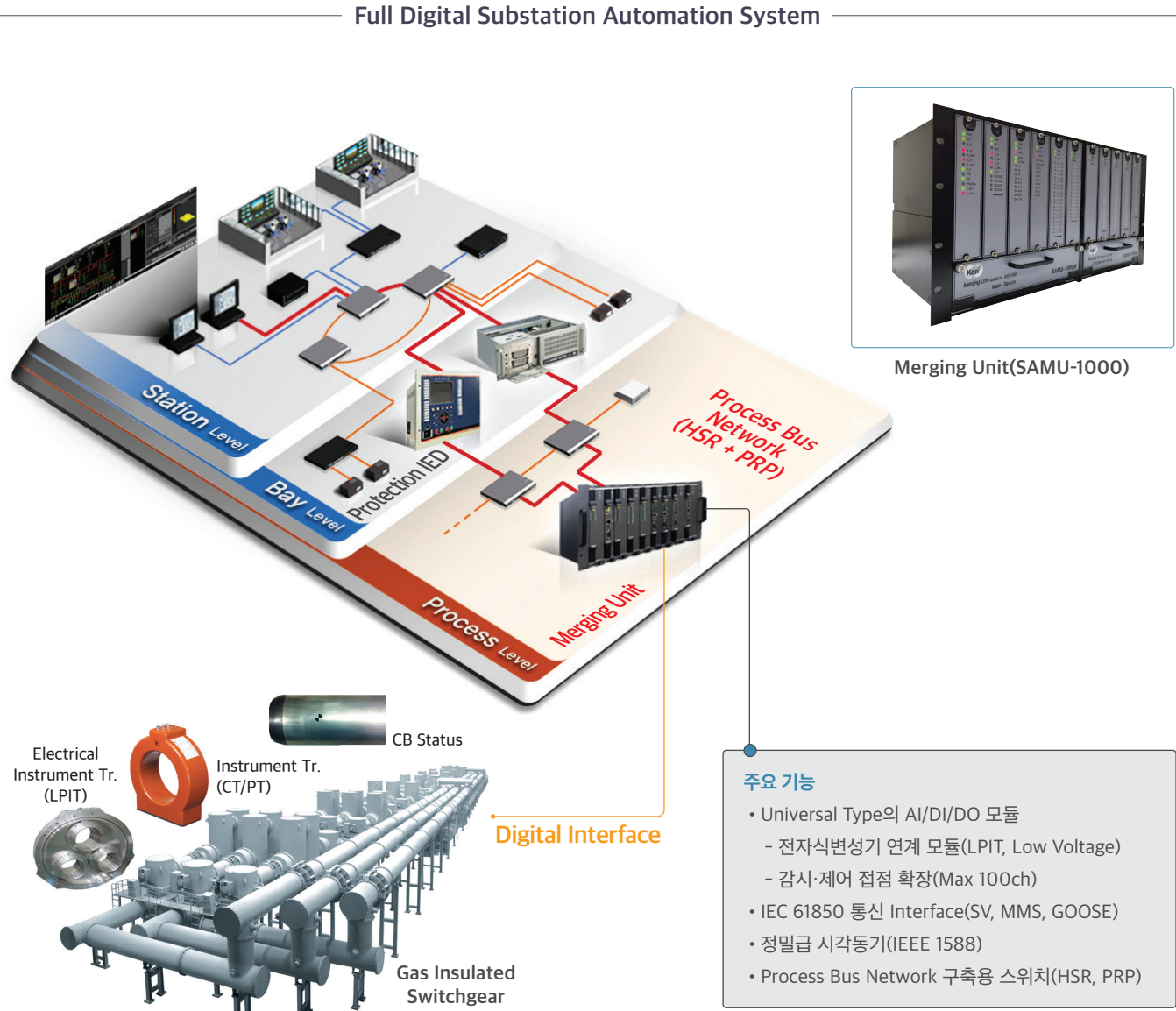
송변전 계통에 연계되는 변전소, 재생에너지, ESS, HVDC 등의 전력 데이터를 취득하여 안정적이고 효율적인 계통운동을 위한 원격감시 통합데이터 연계장치



- 특징**
- 국제표준 규격에 맞는 Multi Protocol 및 동시/다중 통신을 위한 Multi Tasking 지원
 - 서버 및 통신 채널 이중화로 시스템 안정성을 보장하고 서비스 및 기능 확장을 위한 API 제공
 - 이기종 전력설비 통합연계로 운영효율을 향상하고 전력계통 운영 데이터 통합관리 체계로 전환

10. 디지털 변전소 머징유닛 (Merging Unit)

송변전설비(GIS, M.Tr 등)의 보호제어를 위해 필요한 설비정보를 디지털화하여 변전소 표준 통신프로토콜(IEC 61850)을 통해 보호제어장치(IED)로 전송하는 장치이며, Full-Digital 변전소의 Process Bus 및 전자식변성기(LPIT)와 연계 가능한 송변전자동화용 단말장치(MU)



- 특징**
- IEC 61850 9-2, 8-1 국제인증서 취득
 - 디지털 변환 및 실시간 패킷 전송 성능 우수(정밀도: ±0.05% 이내, Packet Loss: 1ea/min 이내)
 - 변전소 100% 디지털 시스템 구축으로 운영효율 향상
 - 국제표준규격(IEC 61850)을 적용한 국산화 제품 개발로 상용화

전력정보효율화사업

한전KDN은 고품질의 전력정보를 서비스하고 ICT 인프라를 효율적으로 관리하고 있습니다.
이를 위해 고객정보관리, 전력판매·전력경영정보시스템, 전력정보통신 등의
주요 사업을 수행하고 있습니다.

전력정보 서비스

계량데이터 관리시스템(MDMS)

• 대용량 검침데이터를 활용하여 실시간 사용량을 제공하는 통합관리시스템

> P. 25

영업배전 정보시스템 4.0

• 사용자 중심의 통합/실시간 업무를 구현한 혁신적인 전력판매시스템

> P. 26

지리정보시스템(K-GIS)

• 공간정보를 활용한 다양한 전력 업무 지원
• 실시간 계통해석 및 부하관리, 정전 대응

> P. 26

전사적 자원관리시스템(ERP)

• 인사/노무, 재무/관리회계, 구매/자재, 전략경영 분야 관리

> P. 27

전력통신망 구축

• 광섬유복합가공지선(OPGW),
광섬유복합중성선(OPNW) 및 광케이블 구축

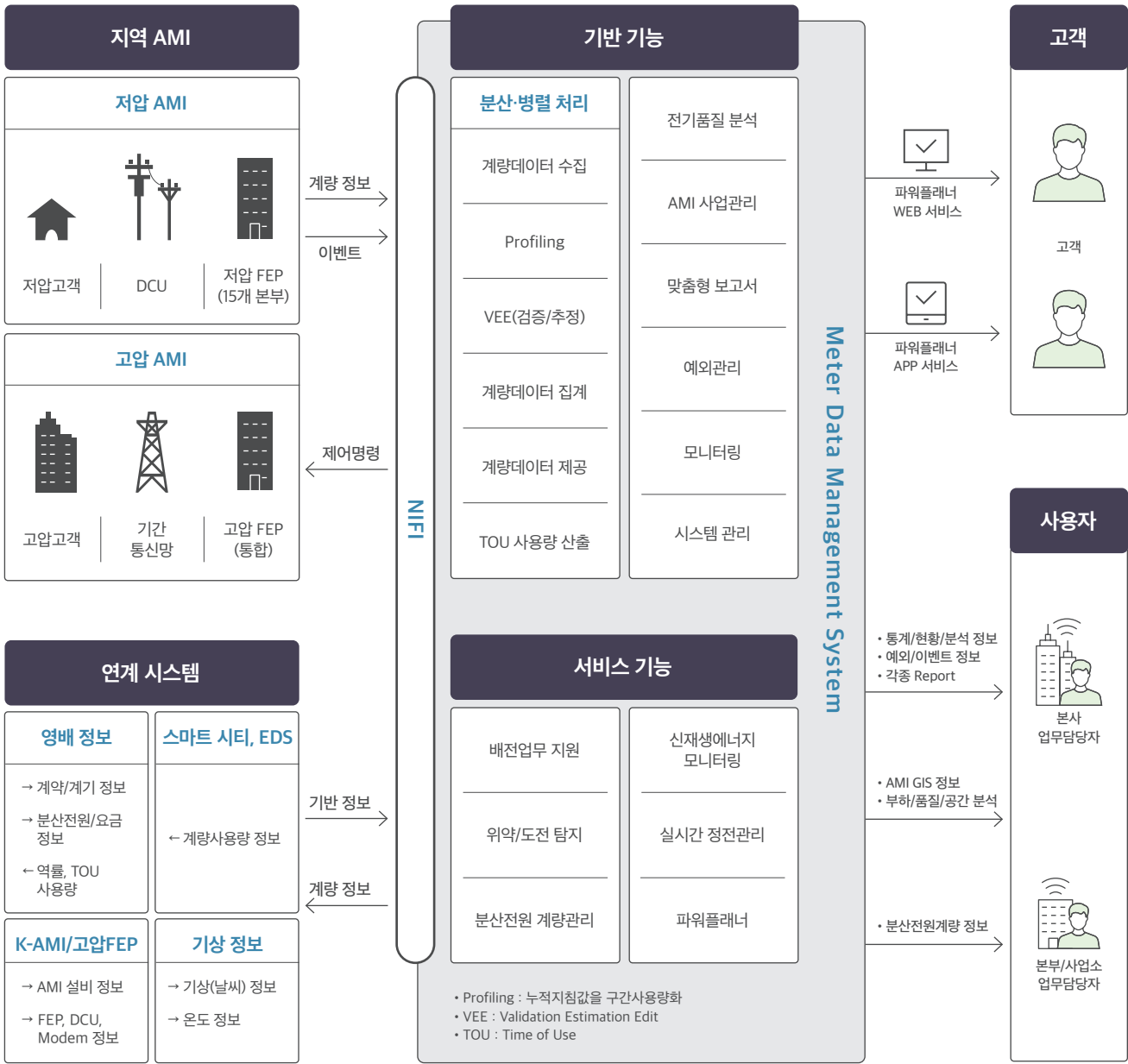
> P. 27



전력정보 서비스

1. 계량데이터 관리시스템(MDMS)
MDMS : Meter Data Management System

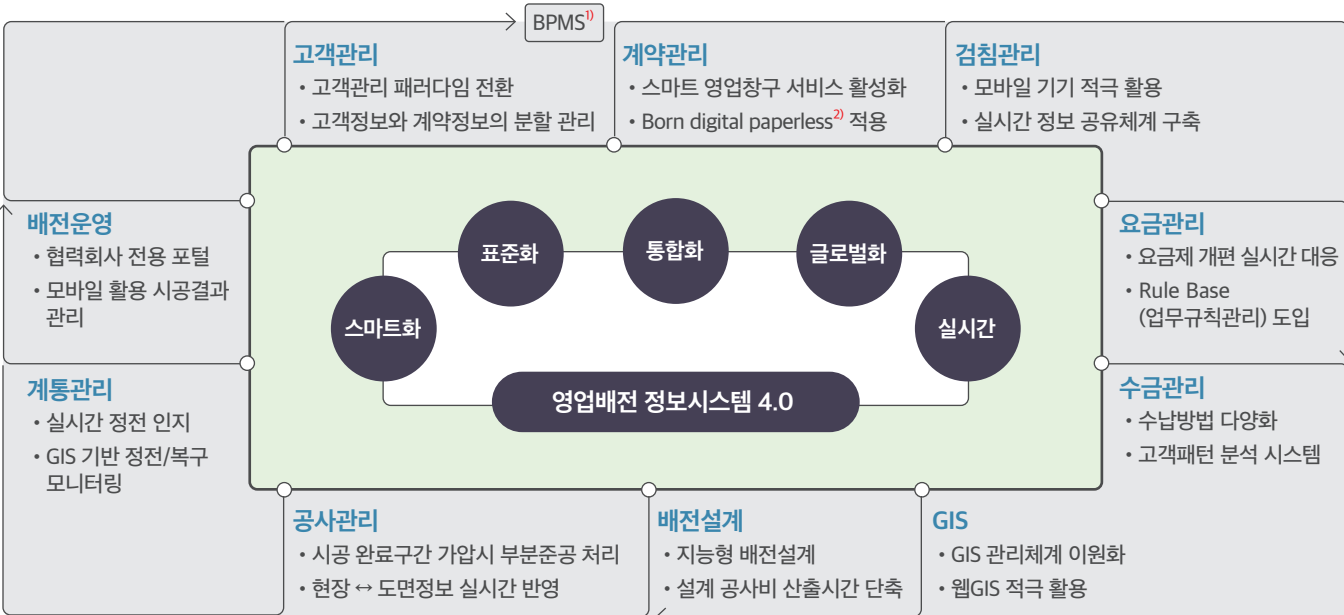
스마트미터로 측정한 대용량 검침데이터를 활용하여 계량데이터 수집, 집계 검증·추정, 실시간 사용량을 제공하는 통합관리시스템



- 특징**
- 빅데이터 아키텍처를 적용하여 대용량의 검침정보를 실시간으로 처리하여 통합 관리
 - 전국 AMI 계기의 계량데이터를 분산·병렬처리 기반으로 수집, 검증, 집계, 요금부과용 전력사용량 산출
 - 실시간 검침데이터 처리를 통한 다양한 요금제 서비스가 가능하며, 위약/도전 탐지 및 에너지소비 분석 서비스를 제공

2. 영업배전 정보시스템 4.0

모바일을 활용한 시공결과 관리와 실시간 정보 공유, 고객패턴 분석 및 수납방법 다양화, 지능화 배전설계, 현장-도면정보 실시간 반영, GIS 기반 정전·복구 모니터링 등의 서비스를 제공



1) BPMS(Business Process Management System) : 업무흐름 자동관리시스템 2) Born digital paperless : 업무 전 단계에서 종이 발생하지 않는 시스템

- 특징**
- 전자서류 기반의 영업창구 구현, 요금제 변경 절차 단순화로 처리 기간 단축, 모바일 설비점검으로 고장 예방활동 강화, 전국 도면 통합 운영으로 계통관리 강화 등 사용자 중심 IT서비스 제공
 - BPMS(업무흐름관리), ESB(대내외 인터페이스), GIS(지리정보시스템) 솔루션 등을 활용한 스마트워크 구현

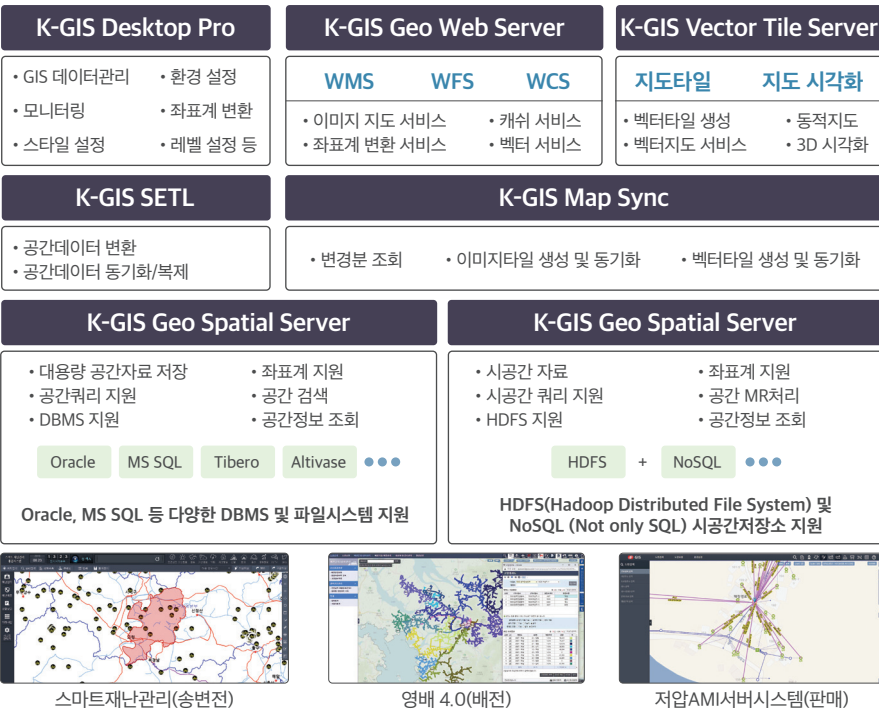
3. 지리정보시스템(K-GIS)

GIS : Geographic Information

GIS와 ICT 기술을 융복합한 개방형 웹GIS 기반 전력관리 서비스 플랫폼으로서 빅데이터 분석을 통해 전력수요 예측 및 고장예지 등 전력 서비스 제공

특징

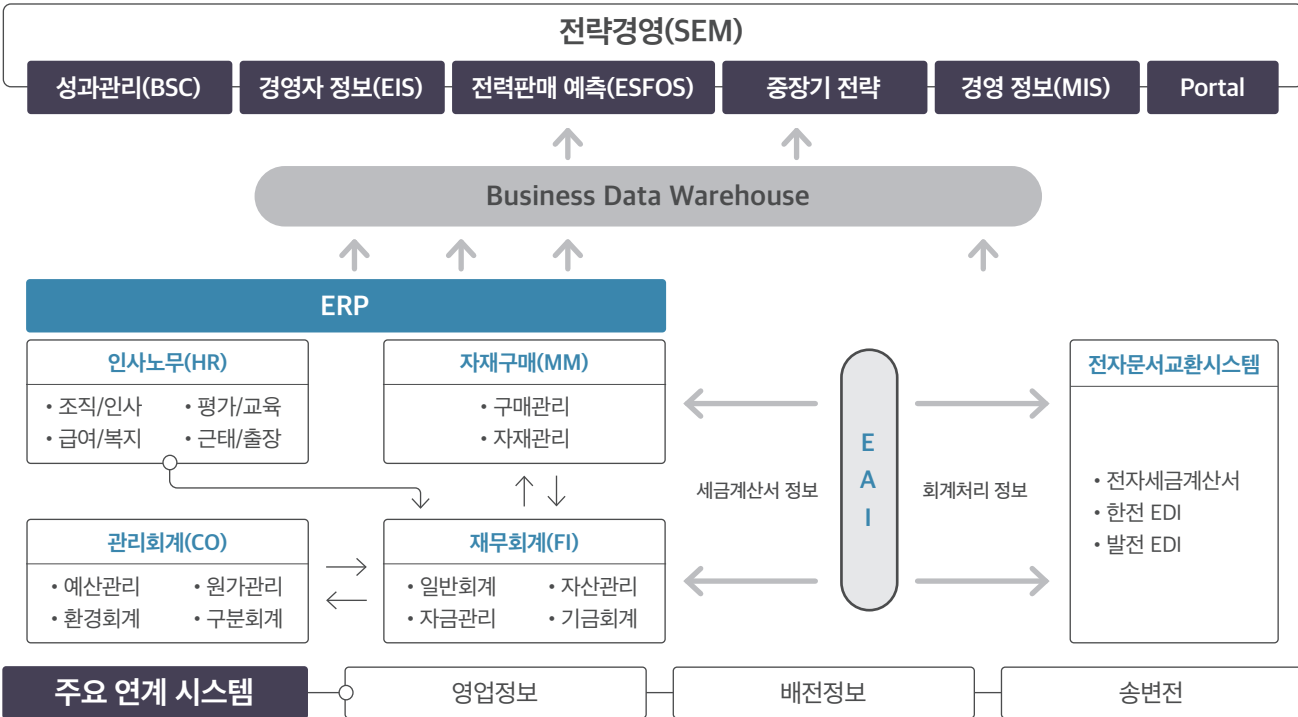
- 웹 기반의 GIS시스템 구축
- 실시간 계통해석 및 부하관리로 안정적 전력 공급조정 및 계통관리
- 실시간 정전 구간 및 위치 확인, 정전 고객 확인을 통한 피해규모 최소화
- 국내외 표준규격, 국가 지리정보체계 기반으로 공공 및 민간분야 활용 가능
- OGC 표준을 준수한 K-GIS 엔진을 이용해 뛰어난 제품 확장성 제공



4. 전사적 자원관리시스템(ERP)

ERP : Enterprise Resource Planning

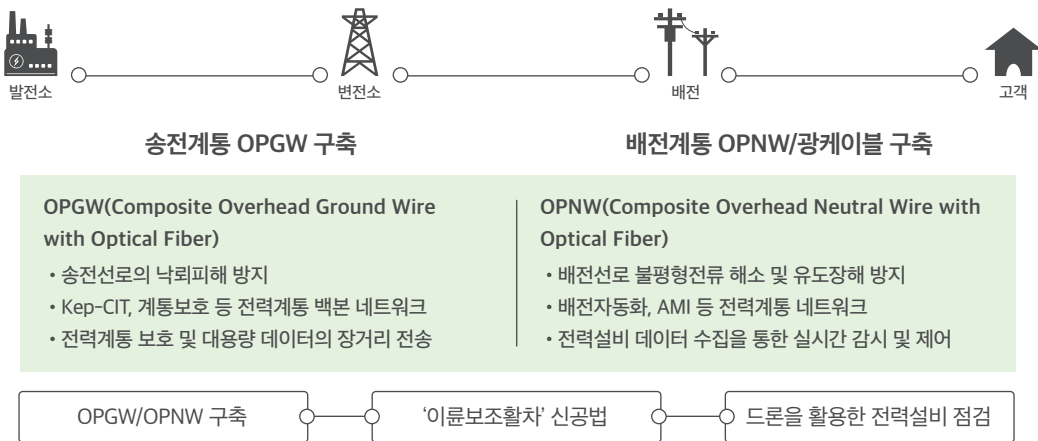
생산, 구매, 자재, 인사, 재무, 회계, 판매, 영업 등 기업의 전반적인 업무 프로세스를 하나의 체계로 통합 및 재구축하여 신속한 의사결정 및 업무 수행이 가능하도록 하는 시스템



- 특징**
- ECC 6.0에서 SAP S/4 HANA 기준으로 데이터 및 플랫폼 시스템 전환 사업 수행
 - ERP 분야에서 축적해온 기술력과 운영 노하우로 전력그룹사 대상 사업들을 수행하고 있으며, 향후 민간발전 및 공공기관 ERP 사업으로 확대 계획

5. 전력통신망 구축

전기품질을 유지하고 보안성과 신뢰성을 높일 수 있는 광섬유복합망을 통해 전력시스템을 안정적으로 운영하고 전력계통을 감시제어하는 시스템



미래성장사업

한전KDN은 에너지보안·신재생에너지·디지털전환·해외에너지 서비스를 제공하고, 지속가능한 신사업 영역을 개척하며, 다양한 사업화 솔루션을 확보하고 있습니다.

에너지보안 서비스

보안관제, 보안컨설팅, 보안인프라 구축

- 전력/에너지분야 정보 보안 토탈 서비스

> P. 29

ePower Crypto (KCMVP 암호모듈)

- 전력 데이터 통신 환경 보안성 제공을 위한 암호모듈 솔루션

> P. 29

기반시설 제어망 보안관제시스템

- 사이버 위협으로부터 핵심 인프라(전력, 교통, 수도시설 등)를 선제적으로 대응하는 시스템

> P. 30

신재생에너지 서비스

마이크로그리드 에너지종합관리시스템 (K-GRID MG)

- 신재생에너지의 실시간 발전 관리 제어

> P. 31

스마트 시티 및 스마트 산단 구축

- 에너지 데이터의 수집, 관리, 에너지 소비현황을 모니터링 및 분석

> P. 32

K-H₂ ECP (EMS Cloud Platform)

- Big-Data 기반 분석 및 AI 예측시스템을 통한 다양한 대국민 서비스 제공

> P. 32

AI 기반 해상안전 위험 예측 서비스

- 해상풍력단지의 원활한 운영을 위한 선박의 안전관리 기술 및 시스템

> P. 33

발전연료 단가 예측 Cloud 시스템

- 발전연료 단가 가격변동 위험 관리를 위한 AI 기반 유연탄 및 대체연료 단가 예측 시스템

> P. 34

태양광 발전량 예측 햇빛지도 시스템

- 일사량, 태양광 발전량을 예측하여 태양광발전소의 입지 선정, 수익산출, 계통의 안정화에 도움을 주는 서비스

> P. 34

디지털전환 서비스

디지털트윈 기반의 스마트안전 솔루션

- 스마트 플랜트 구현을 위한 Digital Twin 기반 종합 방재·안전시스템

> P. 35

에너지ICT 플랫폼(이음) 서비스

- 전력그룹사에 적용 가능한 에너지ICT 플랫폼 솔루션

> P. 36

K-ECP(KDN Energy Cloud Platform)

- 에너지ICT 분야의 민관협력 모델의 Hybrid Multi Cloud

> P. 37

해외에너지 서비스

해외에너지 ICT 플랫폼 구축 및 운영

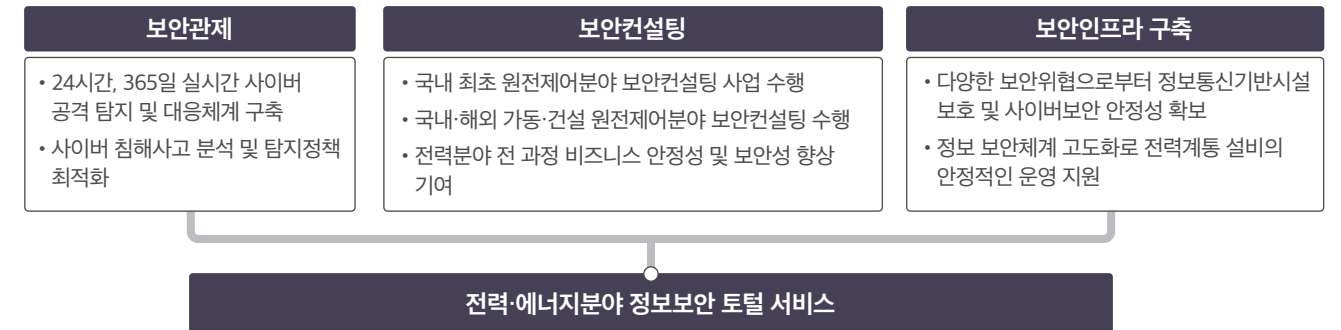
- ODA, ICT 유지보수 등 에너지ICT 사업 개척 및 확대

> P. 38

에너지보안 서비스

1. 보안관제, 보안컨설팅, 보안인프라 구축

전력계통에 특화된 보안관제, 보안컨설팅, 보안인프라 구축 업무로 전력/에너지분야 정보 보안 토탈 서비스 제공

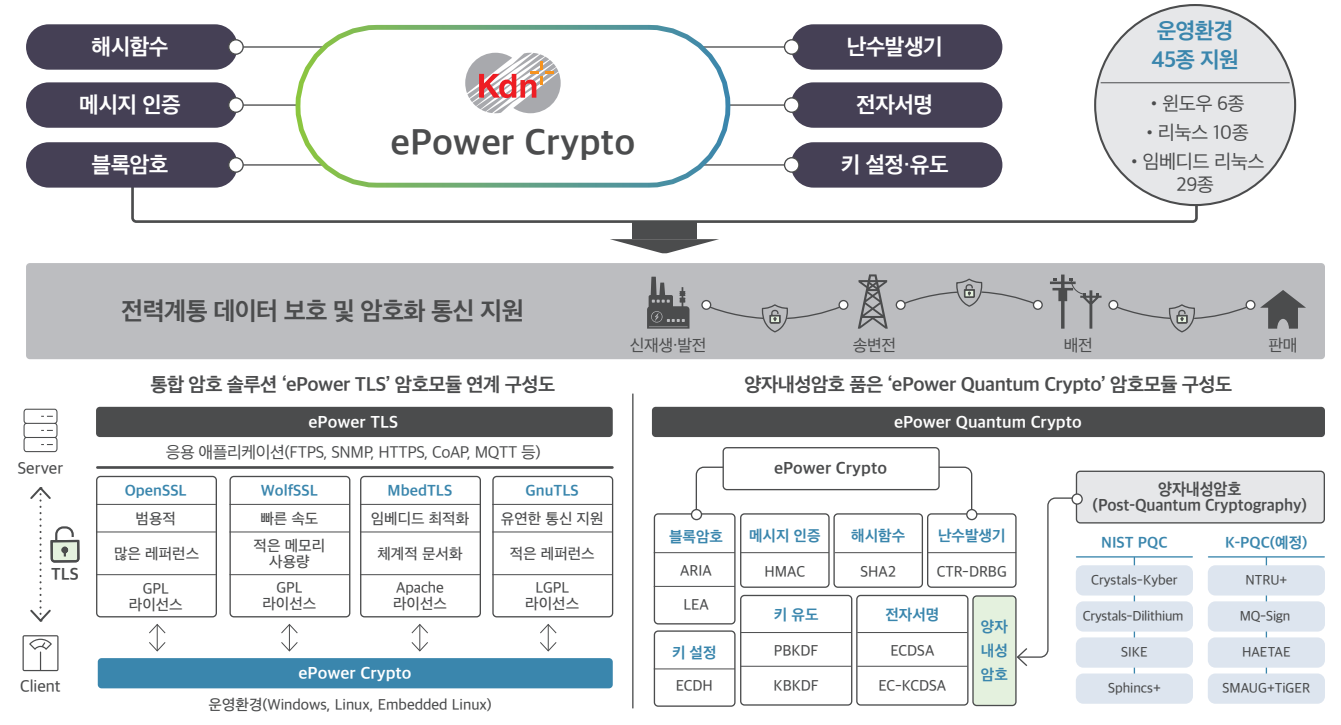


- 특징**
- 산업통상자원부 사이버안전센터 운영 전담기관으로 선정
 - 공기업 최초 정보보호전문서비스기업, 보안관제 전문기업, 지식정보보안컨설팅 전문업체로 지정

2. ePower Crypto (KCMVP 암호모듈)

KCMVP : 국가정보원이 인증하는 암호모듈 구현 적합성 및 안정성 검증 제도

AMI, DAS 등 전력 데이터 통신 환경 보안성 제공을 위한 암호모듈로 국가정보원 KCMVP 인증을 받은 중요 전력 데이터 보호를 위한 솔루션



- 특징**
- 국가정보원이 인증하는 암호모듈 구현 적합성 및 안정성 검증 제도(KCMVP) 인증을 획득한 보안 솔루션
 - 소프트웨어 형태의 암호모듈로 블록암호 알고리즘, 해시함수, 메시지 인증코드, 전자서명, 난수발생기, 키 설정 및 키 유도 등 다양한 암호 서비스 제공
 - KCMVP 암호모듈과 오픈소스 TLS 4종(OpenSSL, WolfSSL, MbedTLS, GnuTLS)의 연계를 지원하는 통합 암호 솔루션 'ePower TLS'를 개발하여 AMI, DAS, EVCI, IoT 등 다양한 전력 분야 시스템에 적용
 - 양자컴퓨팅 시대에 맞는 안전한 암호체계 전환을 위해 양자내성암호 기반 'ePower Quantum Crypto' 개발 중

3. 기반시설 제어망 보안관제시스템

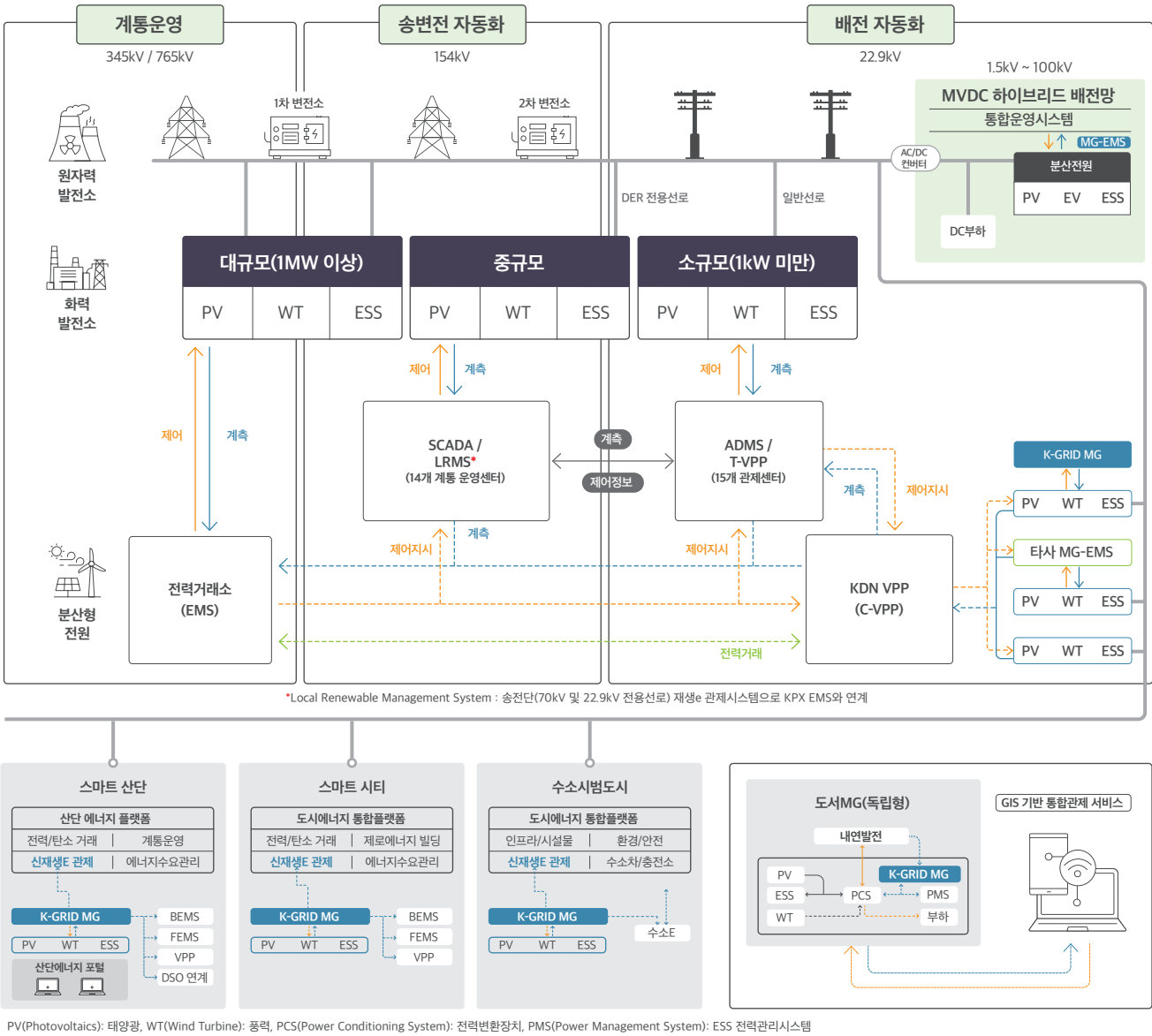
보안 위협을 신속하게 파악하고 공유하여 발전사, 산업부, 국가정보원 사이버안전센터 등 기관별 체계적인 모니터링 프로세스를 제공하는 솔루션



신재생에너지 서비스

1. 마이크로그리드 에너지종합관리시스템 (K-GRID MG)

분산전원과 신재생에너지에 대한 효과적인 감시/제어 기능과 예측/관리 기술을 통해 스마트 시티 및 스마트 산업, 도서지역 등 마이크로그리드 단위 중소규모 지역에 안정적인 에너지 공급 서비스를 제공하는 솔루션



PV(Photovoltaics): 태양광, WT(Wind Turbine): 풍력, PCS(Power Conditioning System): 전력변환장치, PMS(Power Management System): ESS 전력관리시스템

성과

- 베트남 지역 기후 특성 반영한 실시간 발전 예측 기술 개발 및 MG 솔루션 해외 실증(2022년)
- 캐나다 ESS 연계한 MG 운영 시스템 구축사업 완료(2016년)
- 한전 신안지사 관내 안좌도에 배전계통 연계형 MG 운영시스템 구축 및 실증(2015년)
- 전라남도 진도군 가사도에 구축한 독립형 친환경 에너지 자립섬 상업 운전 성공(2014년)

특징

- IEC 61850 기반 분산자원 통합 정보 모델을 통해 전력뿐만 아니라 가스/수도/열 등의 비전력 자원의 설비와 정보 관리
- BEMS, FEMS, VPP와 같은 다양한 응용서비스 연계 및 지원
- 노코드 화면 편집, 데이터 수집 설정 등의 기능을 통해 사용자 친화적인 구축/운영 환경 제공

특징

- 시스템의 효과와 신뢰성 검증을 위해 한국수자원공사와 협의체를 구성하여 현재 실증 진행 중
- 발전사, 산업부, 국가정보원 사이버안전센터에 이르기까지 3단계에 걸쳐 해당 시스템의 보안을 모니터링할 수 있도록 설계
- 제어망의 특수한 환경을 반영한 제어망의 패킷, 로그, 운영정보를 AI알고리즘과 상관관계분석을 통해 보안위험을 탐지

2. 스마트 시티 및 스마트 산단 구축

도시 및 산단에서 발생하는 에너지 관련 정보를 수집한 통합 모니터링 도시·산단형 에너지 관리 시스템으로 4대 에너지(가스, 수도, 전력, 열) 정보를 취득하여 기계학습을 통해 도시 내 에너지 사용률을 예측 제공

특징

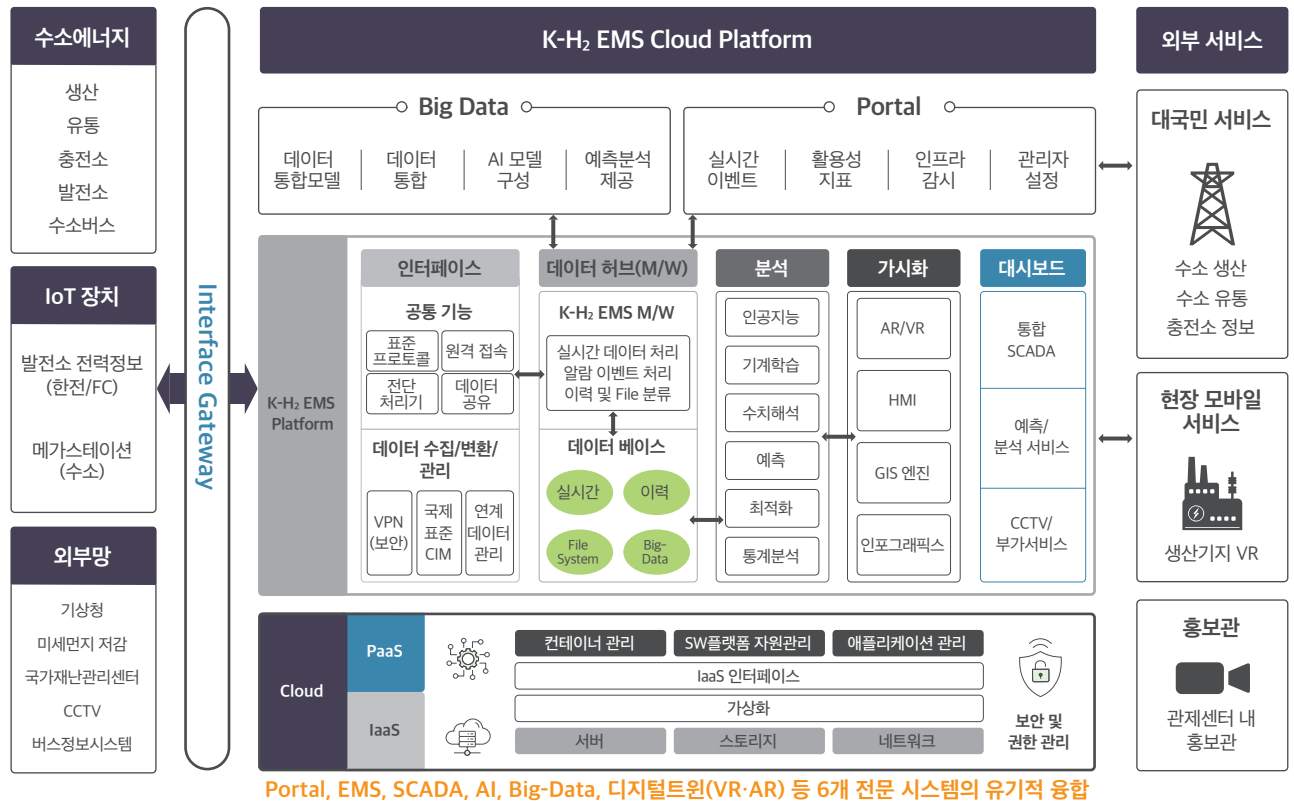
- 급속, 완속 EV 충전 인프라, 도시 에너지 정보 플랫폼 데이터 수집 분석
- 탄소배출권 거래, 직접 PPA, P2P 거래, 지역 내 태양광 발전 현황 등 자료 제공



• 스마트시티 솔루션 마켓 : <https://smartcitysolutionmarket.com> 접속(기업검색>한전케이디엔)

3. K-H₂ ECP(EMS Cloud Platform)

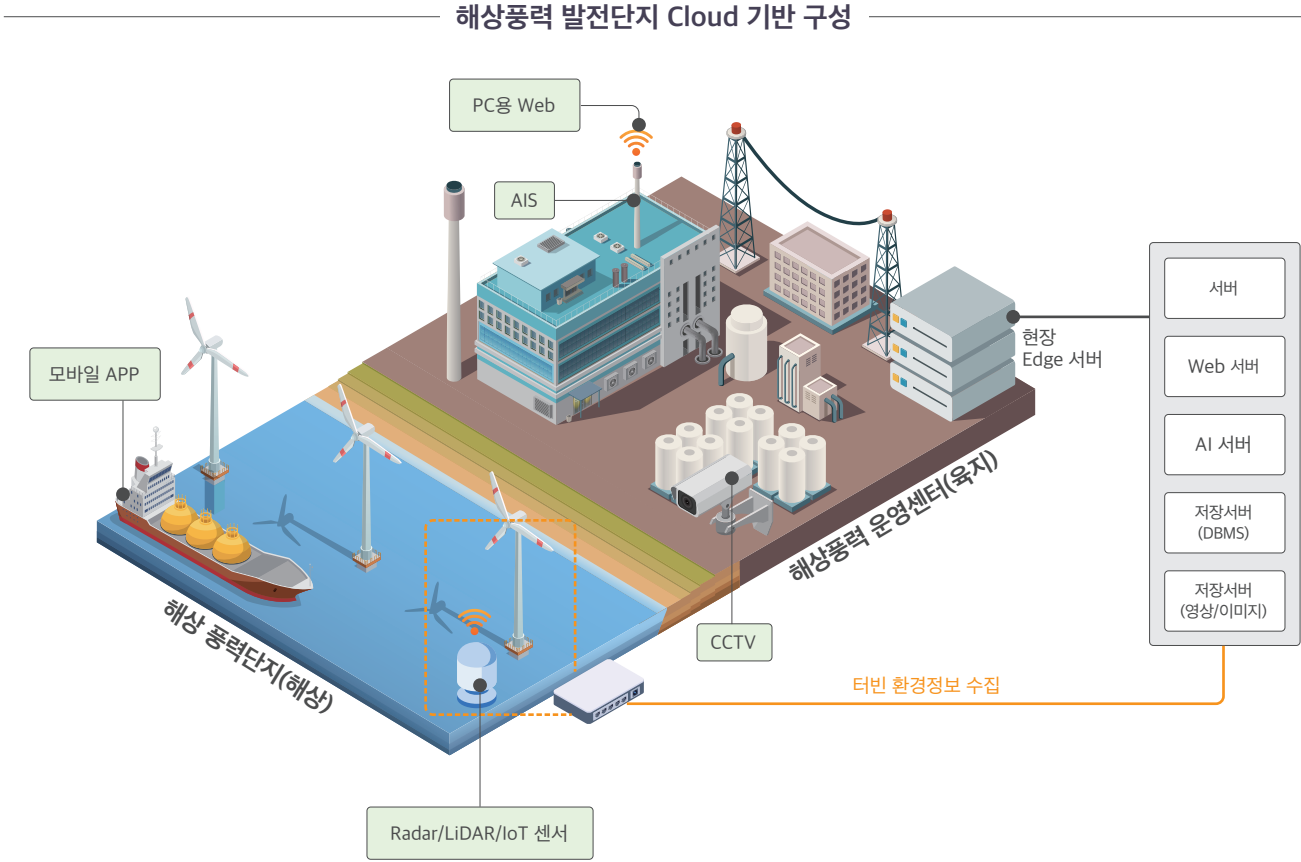
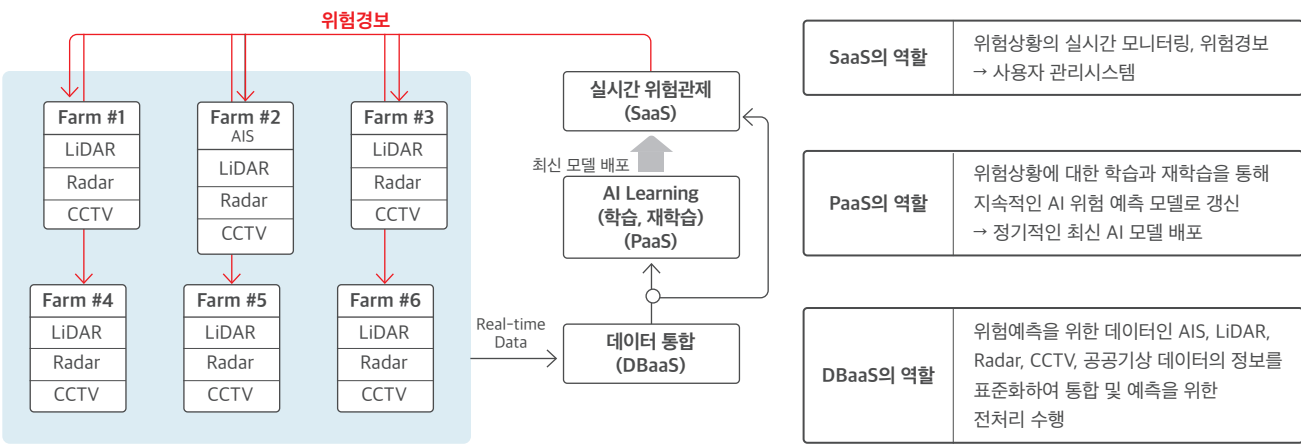
수소에너지 도시 인프라를 실시간 모니터링, 관제를 통해 안전 관련 정보를 처리하는 시스템



- 특징**
- 공급인자(수소 공급시설, 개질기, 파이프라인, 튜브트레일러), 수요인자(연료전지, 메가스태이션, 충전소, 수소버스, 드론) 분석으로 정확한 수소 사용량 예측
 - 충전 대기 차량 종류별 차량 대수 인식을 통한 충전소별 대기시간 예측
 - 통합안전관리 Portal 시각화 화면과 대국민 Open-API 제공

4. AI 기반 해상안전 위험 예측 서비스

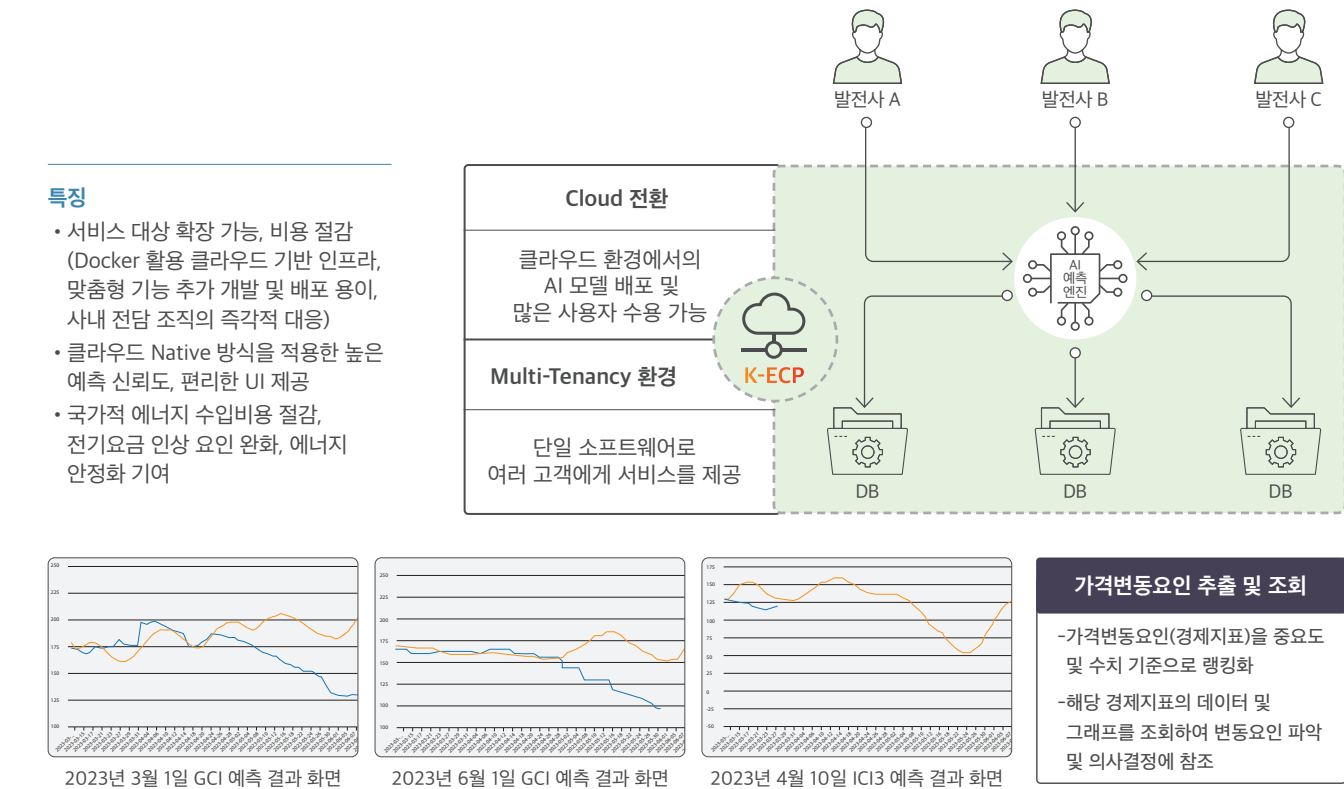
해상풍력 단지의 선박충돌 위험을 조기에 예측하는 시스템으로, 해상 시설물의 안전과 어선 등 주민의 접근성을 관리하기 위한 서비스



- 특징**
- 현장 ICT 시스템의 간소화
 - 발전단지 통합관제로 기능 확장
 - AI 모델의 성능 지속 관리
 - ICT 전문인력 기술 지원

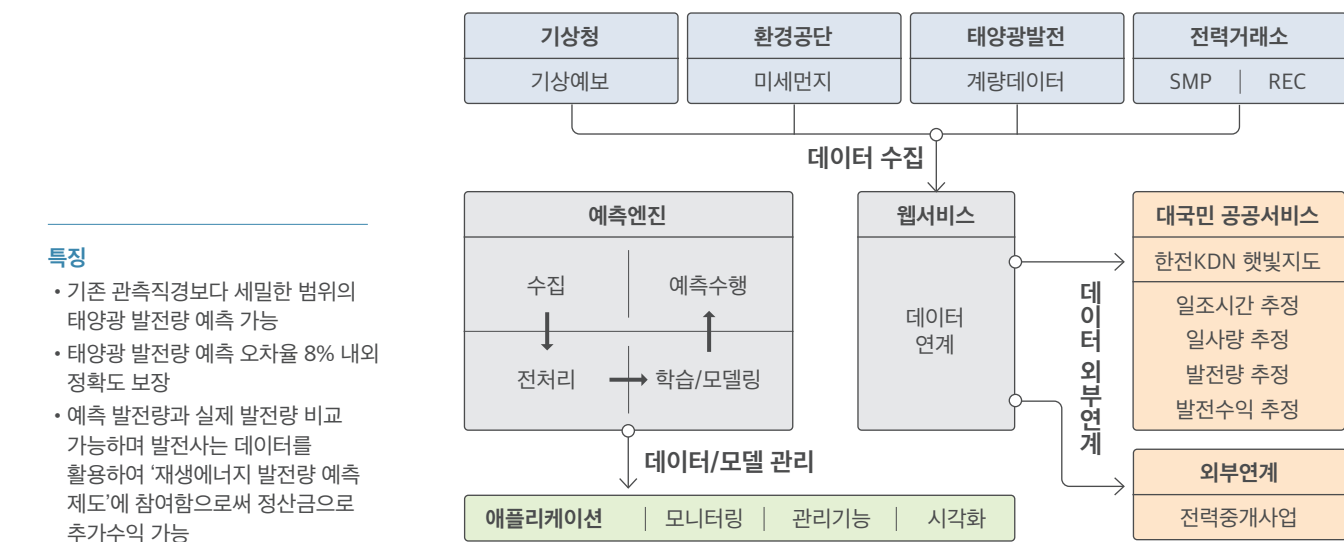
5. 발전연료 단가예측 Cloud 시스템

경제적 에너지 운영을 위해 발전연료 단가를 선제적으로 예측하여, 연료구매 의사결정을 지원하는 시스템



6. 태양광 발전량 예측 햇빛지도 시스템

발전소별 인공지능 모델 학습을 통해 읍면동 단위의 일사량 및 일조량을 추정하고 태양광 발전량을 예측하는 시스템

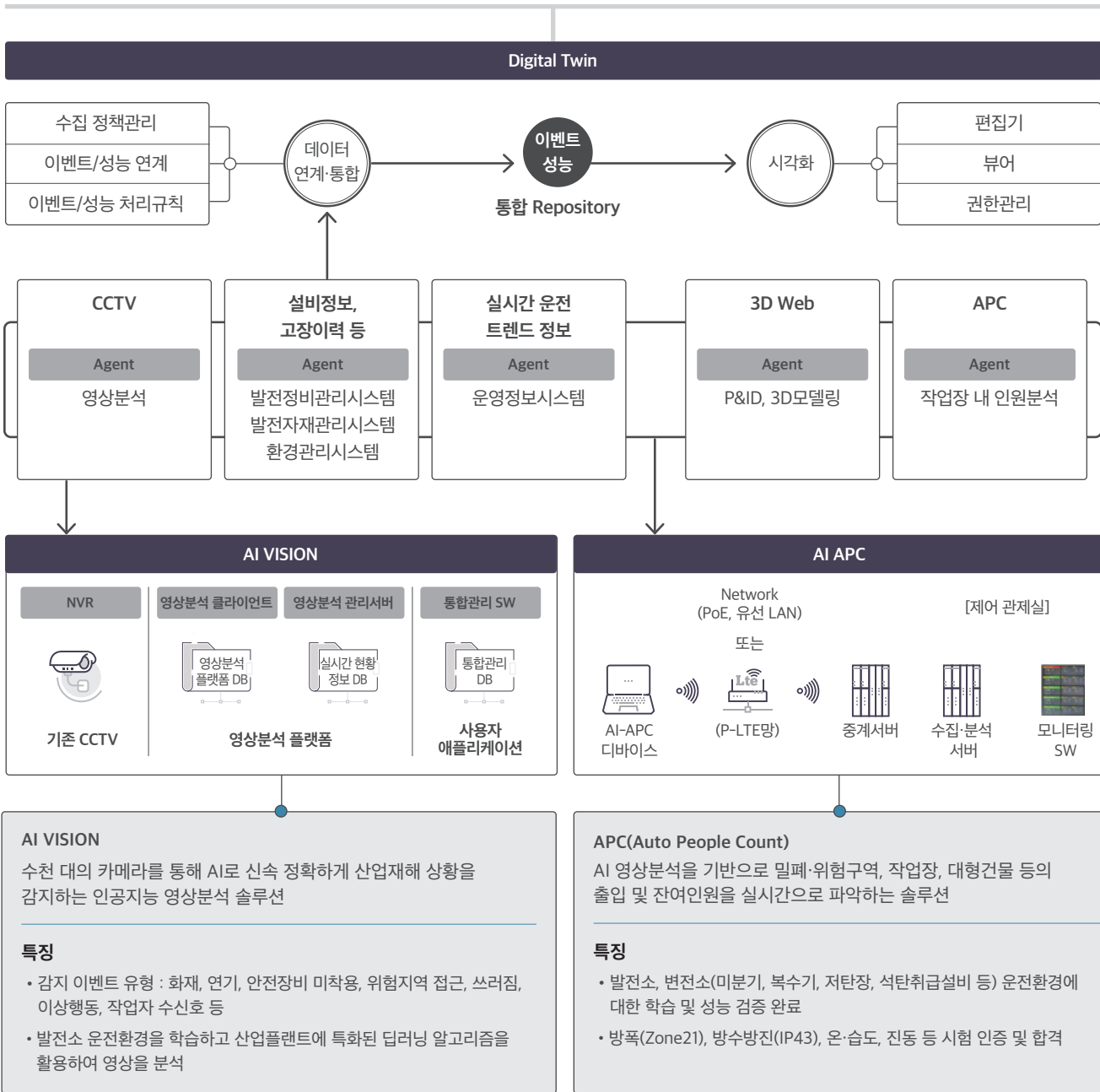


디지털전환 서비스

1. 디지털트윈 기반의 스마트안전 솔루션

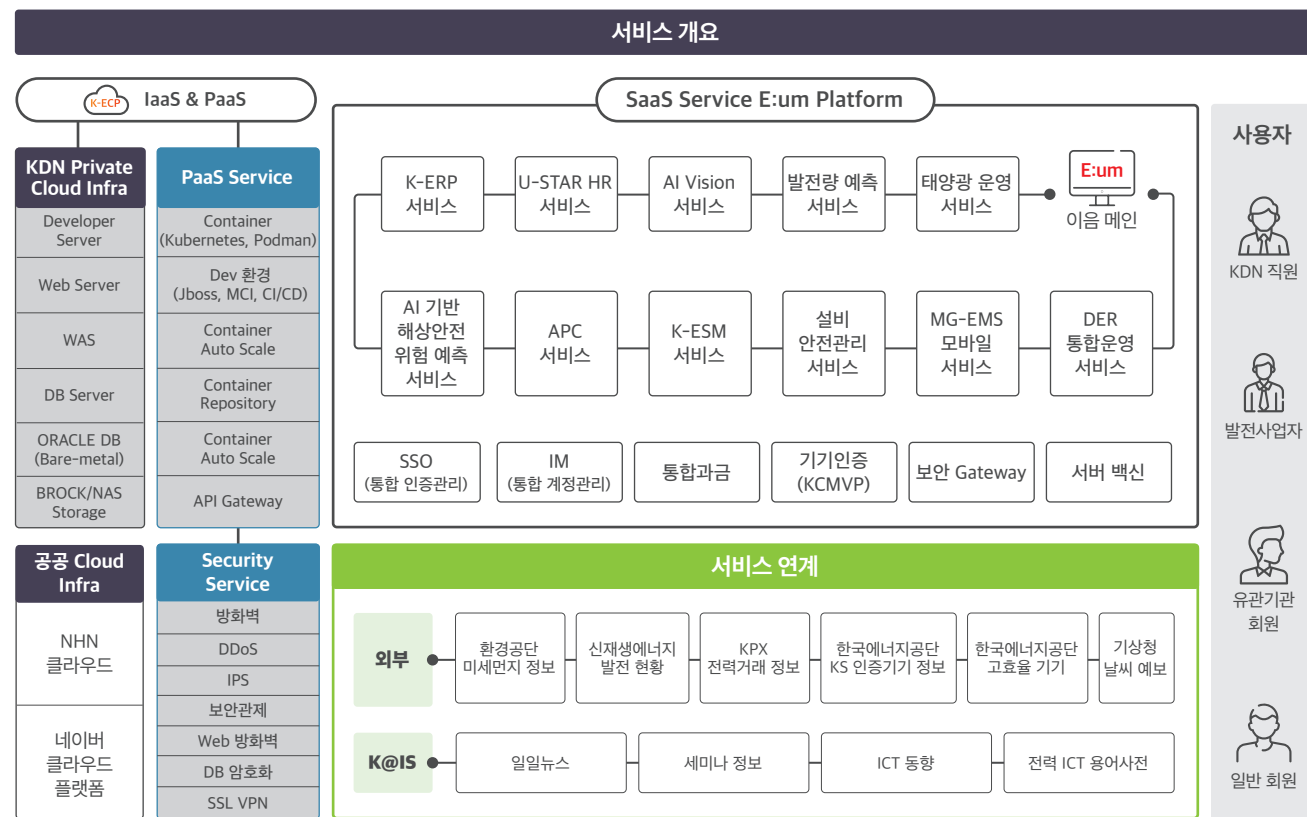
스마트 발전 및 안전 관련 데이터를 통합, 연계하여 3D 웹(HTML5) 기반으로 시각화한 솔루션으로 AI VISION과 APC 연계를 통해 실시간 상황을 파악하여 제공

- 특징
- 발전설비의 HTML5 기반 초경량 Web 방식 3D 모델링 구현 및 지능형 P&ID(계통도) 연동
 - 웹(HTML5) 기반의 뷰어(시각화) 및 편집 도구 제공

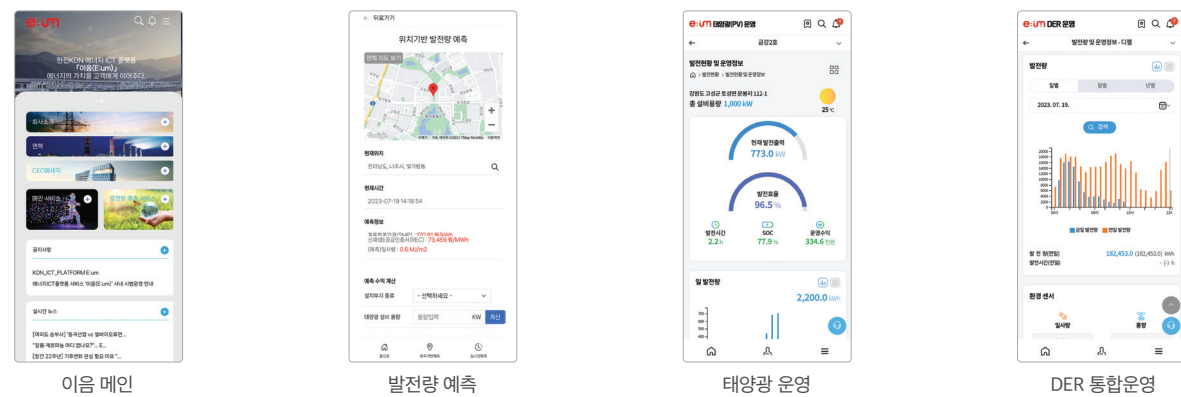


2. 에너지ICT 플랫폼(이음) 서비스

신재생에너지 관리·운영에 특화된 다양한 모바일 및 웹 기반 플랫폼 서비스와 전력
에너지 관련 정보 및 각종 편의 기능을 제공하는 솔루션



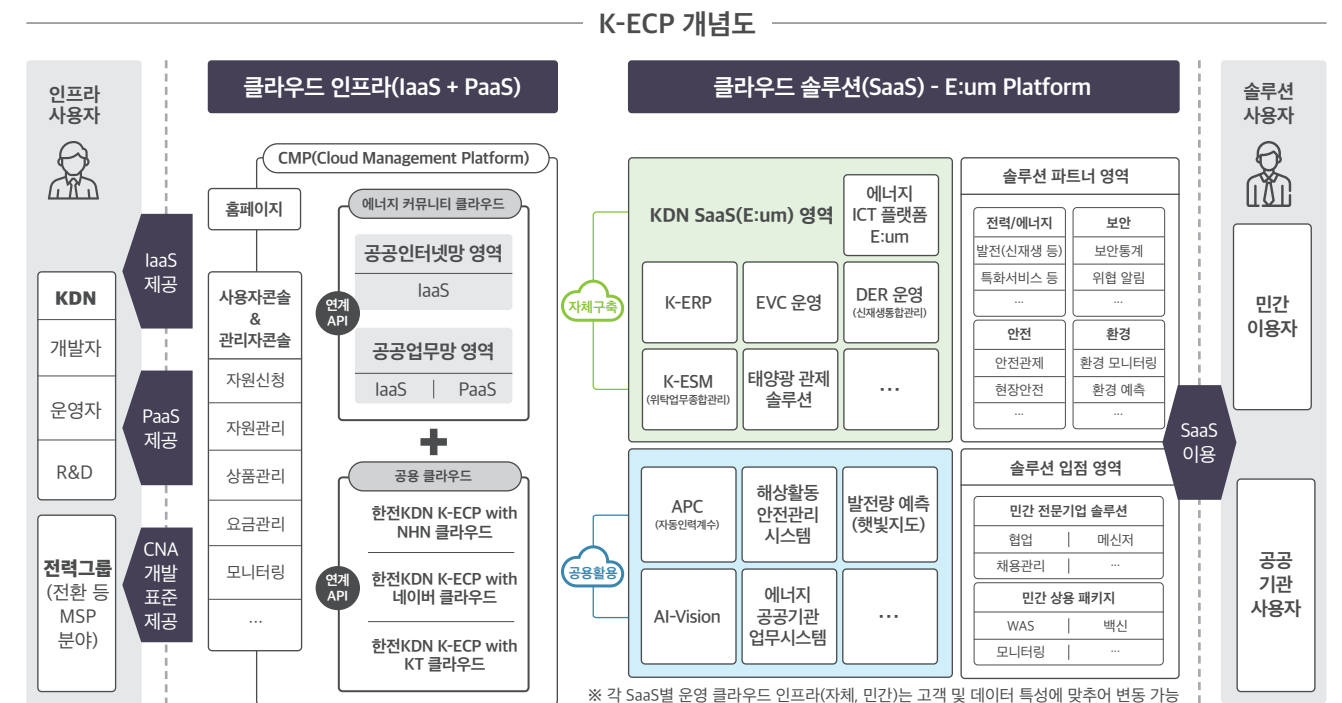
이음 플랫폼 모바일 서비스 예시



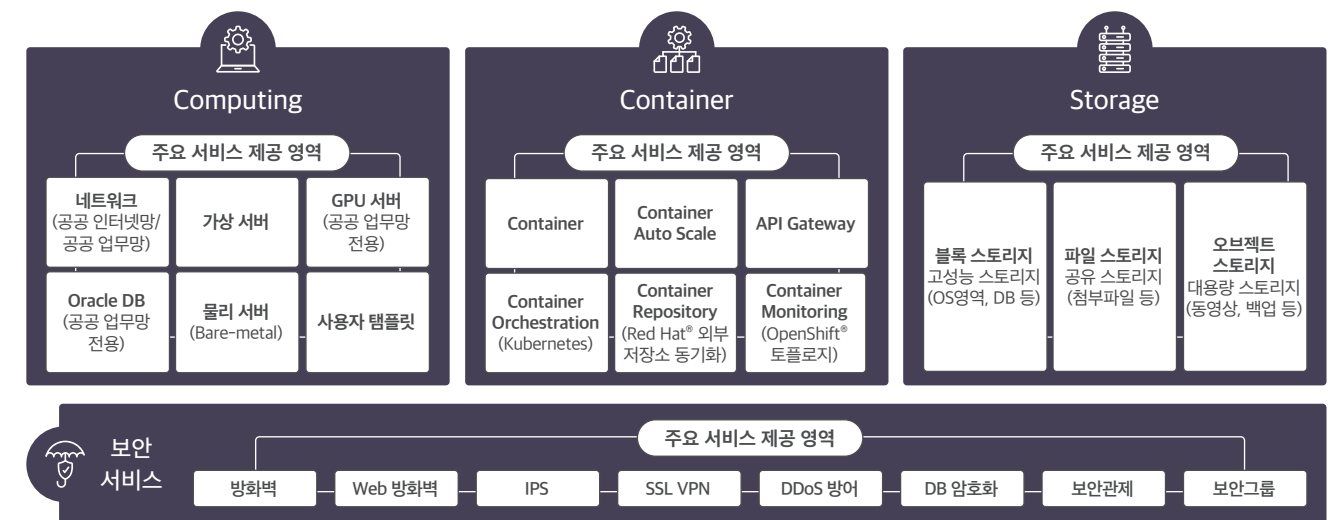
- 클라우드 기반 에너지ICT 플랫폼 메인에서 각종 정보 제공 및 다양한 플랫폼 서비스 제공
- 기상정보와 인공지능 알고리즘을 기반으로 해당 지역 및 발전소의 태양광 발전량을 예측
- 태양광발전소 및 분산전원 발전소의 설비와 운영 현황을 모니터링하여 최적의 정보를 제공하고 관리
- MG-EMS 운영현황을 모바일 환경에서 모니터링하여 최적의 MG 운영 서비스 제공
- 발전소 설비를 실시간으로 안전하게 운영할 수 있도록 도움을 주는 설비 안전관리 서비스

3. K-ECP (KDN Energy Cloud Platform)

한전KDN이 자체 구축한 인프라와 클라우드 보안인증(CSAP)을 받은 민간 클라우드와의
연계를 통해 사용자가 사용 목적에 맞는 클라우드 서비스를 신청하고 사용하는 솔루션



— 주요 서비스



특징

- 최적의 클라우드 마이그레이션 수행 지원 및 수행 전담인력을 배치하여 전문서비스 제공
- 네이버 클라우드·NHN 클라우드·KT 클라우드 등 국내 대표 CSP와 공식파트너
- 국정원 보안성 검토를 받은 대외서비스용 클라우드 인프라 구축

해외에너지 ICT 플랫폼 구축 및 운영

정보통신 시스템 구축, 공적개발원조(ODA) 기반 사업, 중소기업 해외진출 지원, 전력계통 자동화 기술 지원 등 다양한 해외사업 진행



아프리카



- 세네갈 주파수조정용 에너지저장장치 구축 사업
- 튀니지 광통신망 구축 및 자동원격검침 사업
- 이집트 광섬유복합가공지선(OPGW) 컨설팅 사업
- 앙골라 IBS 구축 사업

아시아



- UAE 원전 건설 관련 시스템 구축 및 유지보수 사업
- 원전건설시스템, 원전운영시스템, 보안컨설팅
- 일본 태양광 에너지 구축 사업
- 일본 히타치 54MWp 태양광 발전 구축 및 관리 운영
- 인도 케랄라주 전력현대화 IT사업 구축 및 운영
- 케랄라주 전력청 ICT 유지보수(FMS) 사업
- 인도네시아 태양광 충전 e-Vehicle 시스템 구축 사업
- 인도네시아 왈푸/땅가무스 원격 모니터링시스템 구축 사업
- 베트남 태양광 발전 연계 공공 e-Mobility 플랫폼 구축 사업
- 타지키스탄 재생에너지 및 ESS 구축 사업
- 사우디아라비아, 중국 배전자동화 사업

아메리카



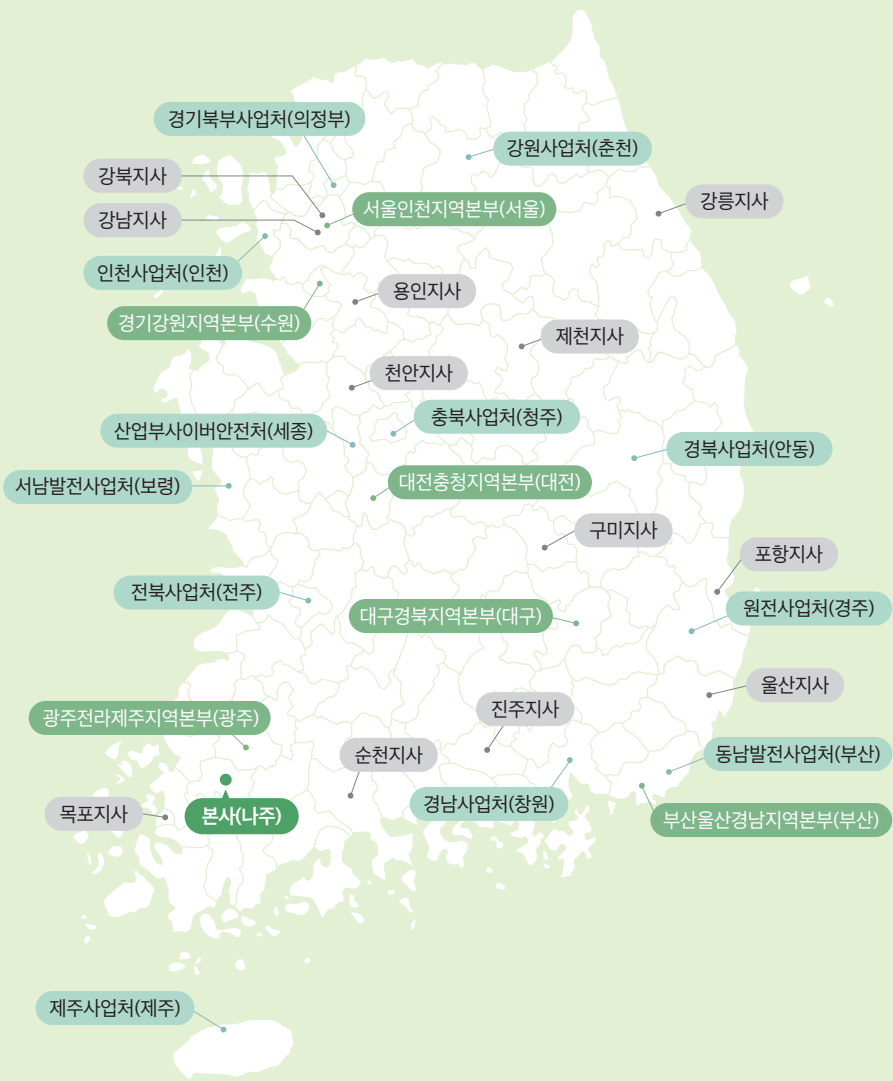
- 캐나다 Penetanguishene MG실증 Test-Bed 구축 사업
- 니카라과 배전자동화시스템 구축 지원
- 에콰도르 마이크로그리드 운영서버 구축 사업
- 페루 배전자동화 운영시스템 구축 사업
- 파라과이 SCADA 및 배전지리정보시스템 구축 사업

서비스 네트워크

본사 조직도



국내 사업장



해외지사



